

2021年12月14日

龙头扩张提速，迎行业高增+国产替代历史机遇

新材料/碳纤维行业

——碳纤维行业深度报告

评级：增持（维持）

分析师：孙颖

执业证书编号：S0740519070002

Email: sunying@r.qlzq.com.cn

研究助理：聂磊

Email: nielei@r.qlzq.com.cn

研究助理：朱晋潇

Email: zhujx@r.qlzq.com.cn

基本状况

上市公司数	10
行业总市值(亿元)	1690
行业流通市值(亿元)	912

行业-市场走势对比



相关报告

【公司深度】光威复材：碳纤维行业领军企业，民用业务放量（20210824）

【公司深度】光威复材：碳纤维全产业链龙头，军民双赛道高速增长（20200217）

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PB	评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E		
光威复材	84.58	1.24	1.51	1.94	2.46	68.21	56.01	43.60	34.24	10.86	增持
中材科技	37.90	1.22	2.12	2.64	3.21	31.07	17.88	14.36	11.81	4.59	增持

备注：股价取自 2021 年 12 月 14 日收盘价

报告摘要

- **新材料之王，技术、工艺和资金壁垒高。**碳纤维性能优越，具备强度、模量高，密度小，耐超高、低温等特点，主要应用在风电、航天航空、汽车等领域。小丝束碳纤维性能优异、价格高，多用于航空航天等领域；大丝束性价比高，多用于风电、轨交等民品领域。碳纤维生产包含“聚合-纺丝-氧化-碳化”等环节，其中原丝制备工艺、技术壁垒高，碳化环节资金壁垒高。碳纤维的性能和成本很大程度上由原丝决定，因此原丝制备是核心技术环节，工艺壁垒主要体现在纺丝过程。碳纤维属于重资产行业，投资门槛高，万吨线投资额约 20 亿。
- **风、光、氢等新能源领域需求爆发，预计 2025 年全球需求约 25 万吨。**我们预计 2021-2025 年全球碳纤维需求 CAGR+18.8%，2025 年望达到 25.3 万吨。2020 年全球需求中，风电、航天航空、体育休闲、汽车、碳碳复材占比为 28.6%/15.4%/14.4%/11.7%/4.7%。从占比和增速看，风电仍将扮演重要角色，核心驱动力是海风迎大发展且风机大型化对性能和减重要求高，预计 2025 年风电领域需求达 9.9 万吨，CAGR+27%。我们预计 2025 年光伏碳碳复材碳纤维需求量为 2.1 万吨，CAGR+33%。储氢瓶对碳纤维需求亦会迎爆发式增长，源于燃料电池汽车的快速发展，我们预计 2025 年此领域需求为 3.3 万吨，CAGR+62%。
- **行业集中度高，国产龙头已完成追赶，未来看产能扩张、成本下降带来民用领域超越。**20 年全球/国内行业 CR5 分别达 62%/81%。其中美日企业在碳纤维技术和应用方面具备先发优势。早期受限于技术封锁和价格竞争等因素，国内企业发展曲折。在经历了 10 年以上的沉淀和积累后，恰逢“海外出口受限”，国内龙头企业在技术、工艺、成本走向成熟的同时，紧抓风、光、氢等市场需求爆发，在民品领域逐步完成国产替代，并实现全行业扭亏为盈。我们认为在国产龙头的主导扩产下，行业产能扩张拐点已至且有望提速；我们预计 21/22 年全球碳纤维有效产能为 12.1/14.1 万吨，YoY+3%/17%。过去几年国内碳纤维价格受供需以及原材料成本上涨影响逐年抬升，我们预计 22 年仍将保持较好韧性。中长期看，民用碳纤维渗透率提升或依赖于以“价格”换“需求”，价格中枢或下移。
- **民品降本是核心，规模和技术是关键。**民用碳纤维成本是下游应用拓展、渗透率提升的关键因素，企业竞争力主要集中在成本和技术端。从降本的方式来看，一是通过发挥规模效应，降低吨折旧和吨能耗。碳纤维成本中制造成本占比 50%-80%（其中折旧和电费占制造成本的 50%-70%），存在规模效应。二是通过提升技术降本。在原材料消耗上，行业丙烯腈吨耗量仍有下降空间。在工艺方面，可通过优化纺丝、氧化、碳化工序实现效率提升。
- **投资建议：**受风/光/氢等新能源领域拉动，以及碳纤维渗透率提升，碳纤维需求有望持续快速增长。国内企业主导新增产能，行业产能扩张有望提速，产销量增长同时有望带来成本快速下降，国产化率有望加速提升。我们建议重点关注碳纤维龙头中复神鹰（未上市）、光威复材、原丝龙头吉林碳谷、吉林化纤、中简科技、恒神股份；碳纤维设备厂商精功科技；下游复合材料厂商中材科技、金博股份、天宜上佳、宏发新材等。
- **风险提示：**技术变革；需求不及预期；产能投放过多；价格大幅下滑；原材料和能源单价大幅上涨；市场空间测算偏差风险；使用信息滞后或更新不及时风险。

内容目录

一、新材料之王，技术、工艺和资金壁垒高	- 6 -
1.1 碳纤维性能优越；大、小丝束产品工艺、壁垒、应用场景不同	- 6 -
1.2 原丝工艺、技术壁垒高；碳化环节资金壁垒高	- 9 -
二、风电、光伏、氢能等新能源领域需求迎爆发	- 11 -
2.1 定量测算风、光、氢等领域需求	- 13 -
2.2 航天航空和其他应用领域需求稳健增长	- 19 -
2.3 长周期价格中枢下移，短期受供需及成本影响价格抬升	- 21 -
三、龙头扩张提速，迎国产替代黄金时代	- 22 -
3.1 美日企业垄断，国产龙头迅速崛起	- 22 -
3.2 全球/国内行业集中度高，CR5 分别达 62%/81%	- 23 -
3.3 产能扩张拐点已至，国内企业占主导，国产化率有望提升	- 25 -
四、民品降本为核心，规模和技术是关键	- 27 -
4.1 制造费用占比高，规模效应明显	- 28 -
4.2 提升技术/优化工艺，带来长期成本曲线下移	- 29 -
五、海外龙头积淀深厚，国内龙头乘势追击	- 30 -
5.1 东丽：工业碳纤维之母，产能全球第一	- 30 -
5.2 中复神鹰：国内碳纤维产业化引领者，产能快速扩张	- 32 -
5.3 赫氏：美国最大复材厂商，航空航天领域标杆	- 34 -
5.4 光威复材：碳纤维行业领军企业，军民业务双轮驱动	- 35 -
5.5 吉林碳谷：碳纤维原丝龙头，迎来发展新阶段	- 37 -
六、风险提示	- 39 -

图表目录

图表 1: 碳纤维的主要性能特点.....	- 6 -
图表 2: 碳纤维复合材料与其他材料主要性能特点比较.....	- 7 -
图表 3: 东丽产品牌号.....	- 7 -
图表 4: 2020 年全球碳纤维需求结构(%, 按模量).....	- 7 -
图表 5: 各公司产品型号性能对比.....	- 7 -
图表 6: 大丝束和小丝束碳纤维制造工艺对比.....	- 8 -
图表 7: 碳纤维主要应用领域性能要求.....	- 8 -
图表 8: 2020 年碳纤维各应用领域产品均价(万元/吨).....	- 8 -
图表 9: PAN 原丝生产流程.....	- 9 -
图表 10: PAN 原丝到碳纤维流程.....	- 9 -
图表 11: 碳纤维产业链全景图.....	- 9 -
图表 12: 碳纤维的成本构成(%).....	- 10 -
图表 13: 湿法纺丝和干喷湿法纺丝对比.....	- 11 -
图表 14: 碳纤维企业纺丝工艺对比.....	- 11 -
图表 15: 碳纤维行业各企业总投资和万吨投资额对比.....	- 11 -
图表 16: 2008-2020 年全球碳纤维需求(万吨).....	- 12 -
图表 17: 2008-2020 年中国碳纤维需求(万吨).....	- 12 -
图表 18: 2020 年全球碳纤维下游需求结构(%).....	- 12 -
图表 19: 2020 年中国碳纤维下游需求结构(%).....	- 12 -
图表 20: 2008-2025E 全球碳纤维需求(万吨).....	- 13 -
图表 21: 2008-2025E 中国碳纤维需求(万吨).....	- 13 -
图表 22: 20-25E 全球陆上/海上风电装机量(GW).....	- 13 -
图表 23: 中国新增陆上/海上风电机组平均容量(MW).....	- 14 -
图表 24: 风电叶片呈现大型化趋势.....	- 14 -
图表 25: 典型叶片尺寸与重量的情况.....	- 14 -
图表 26: 不同型号叶片中碳纤维重量占比(%).....	- 15 -
图表 27: 2020-2025E 全球风电用碳纤维需求测算表.....	- 16 -
图表 28: 2011-2025E 全球光伏新增装机量(GW).....	- 16 -
图表 29: 2004-2025E 全球碳纤维复材用碳纤维需求(吨).....	- 16 -
图表 30: 单晶拉制炉热场系统构成.....	- 17 -
图表 31: 热场系统中各零部件渗透率(%).....	- 17 -
图表 32: 2020-2025E 全球碳纤维复材用碳纤维需求测算表.....	- 18 -
图表 33: IV 型储氢瓶结构.....	- 18 -

图表 34: 氢燃料电池汽车结构示意图.....	18
图表 35: 不同类型高压气态储氢瓶对比.....	19
图表 36: 全球车用氢气瓶碳纤维需求测算表.....	19
图表 37: 2019/2020 年航空航天碳纤维需求结构 (%)	20
图表 38: 2004-2025E 全球航空航天碳纤维需求 (吨)	20
图表 39: 2020 年体育休闲碳纤维需求结构 (%)	20
图表 40: 2004-2025E 全球体育休闲碳纤维需求 (吨)	20
图表 41: 2020-2025E 全球碳纤维需求测算表 (万吨)	21
图表 42: 2010.1-2021.9 碳纤维进口单价 (万元/吨)	21
图表 43: 国内碳纤维价格 (万元/吨)	21
图表 44: 全球碳纤维发展历史里程碑.....	22
图表 45: 海外及国内碳纤维行业发展历程对比.....	23
图表 46: 2020 全球碳纤维运行产能分布 (%)	24
图表 47: 2020 年全球碳纤维行业竞争格局 (%)	24
图表 48: 2020 年中国碳纤维行业竞争格局 (%)	24
图表 49: 2020 年末海外市场主要公司产品、技术和运行产能情况.....	25
图表 50: 2015-2020 年全球碳纤维运行产能 (万吨)	25
图表 51: 2015-2020 年全球碳纤维产量 (万吨)	25
图表 52: 2020 和 2021E 年底各企业碳纤维产能 (吨)	26
图表 53: 2022E 年底各企业碳纤维产能 (吨)	26
图表 54: 2020-2022E 全球碳纤维有效产能测算表 (吨)	26
图表 55: 海外/国内其他碳纤维企业扩产规划 (吨)	27
图表 56: 2008-2025E 中国进口/国产碳纤维 (万吨)	27
图表 57: 2008-2025E 中国国产化率 (%)	27
图表 58: 2021E 底各碳纤维企业产能 (万吨)	28
图表 59: 各碳纤维企业吨成本 (万元/吨)	28
图表 60: 各公司成本构成 (%)	28
图表 61: 中复神鹰/中简科技制造费用结构 (%)	29
图表 62: 不同生产规模下原丝和碳纤维成本构成 (万元)	29
图表 63: 2018-21H1 中复神鹰原材料构成 (%)	30
图表 64: 各企业吨丙烯腈消耗量 (吨/吨)	30
图表 65: 东丽碳纤维营收及增速 (亿日元)	31
图表 66: 东丽碳纤维营业利润及利润率 (亿日元)	31
图表 67: 东丽碳纤维产能及分布 (吨/年)	31
图表 68: 2020 年东丽碳纤维下游应用结构 (%)	31

图表 69: 中复神鹰碳纤维部分产品型号性能优于东丽.....	32 -
图表 70: 2018-21H1 中复神鹰收入结构 (%)	33 -
图表 71: 2019-21H1 中复神鹰大客户收入 (百万)	33 -
图表 72: 2018-21H1 中复神鹰产能/产量 (吨)	33 -
图表 73: 2018-21H1 中复神鹰吨成本 (万元/吨)	33 -
图表 74: 2018-21H1 中复神鹰收入/净利润 (亿)	34 -
图表 75: 2018-21H1 中复神鹰毛利率/净利率 (%)	34 -
图表 76: 2006-2020 年赫氏碳纤维营收 (亿美元)	34 -
图表 77: 2006-2020 年赫氏碳纤维利润 (亿美元)	34 -
图表 78: 2005-2020 年赫氏碳纤维收入结构 (%)	35 -
图表 79: 碳纤维材料在航空领域渗透率不断提升	35 -
图表 80: 光威复材发展历程	35 -
图表 81: 光威复材“521”发展战略	36 -
图表 82: 光威复材产品结构 (2020 年)	36 -
图表 83: 光威复材碳梁/碳纤维及织物毛利率 (%)	37 -
图表 84: 20 年光威复材产能及产能利用率情况	37 -
图表 85: 14-21Q3 光威复材营业收入 (亿元)	37 -
图表 86: 14-21Q3 光威复材归母净利润 (亿元)	37 -
图表 87: 2018-21H1 吉林碳谷收入 (亿)	38 -
图表 88: 2018-21H1 吉林碳谷归母净利润 (亿)	38 -
图表 89: 吉林碳谷各型号产品销量 (吨)	38 -
图表 90: 吉林碳谷满筒一级品率/基础纺速	38 -
图表 91: 吉林碳谷吨成本结构 (万元/吨)	39 -
图表 92: 吉林碳谷大/中小/小丝束毛利率 (%)	39 -
图表 93: 21H1 吉林碳谷前五大客户销售情况	39 -

一、新材料之王，技术、工艺和资金壁垒高

1.1 碳纤维性能优越；大、小丝束产品工艺、壁垒、应用场景不同

- **碳纤维性能优越，被誉为 21 世纪新材料之王。**碳纤维是由聚丙烯腈(PAN) (或沥青、粘胶) 等有机材料在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90% 的碳主链结构无机纤维。碳纤维性能优越，根据《高科技纤维与应用》，碳纤维强度高（抗拉强度在 3500MPa 以上），模量高（弹性模量在 230GPa 以上），且密度小（碳纤维密度是钢的 1/4，是铝合金的 1/2），比强度高（比强度比钢大 16 倍，比铝合金大 12 倍）。此外，碳纤维耐超高温（非氧化气氛条件下，可在 2000℃ 时使用）、耐低温、耐酸、耐腐蚀、热膨胀系数小（可以耐急冷急热，即使从 3000℃ 的高温突然降到室温也不会炸裂），导热系数大。

图表 1：碳纤维的主要性能特点

性能特点	简介
强度高	抗拉强度在 3500MPa 以上
模量高	弹性模量在 230GPa 以上
密度小，比强度高	密度是钢的 1/4，是铝合金的 1/2，比强度比钢大 16 倍，比铝合金大 12 倍
耐超高温	在非氧化气氛条件下，可在 2000℃ 时使用，在 3000℃ 的高温下熔融软化
耐低温	在 -180℃ 低温下，钢铁变得比玻璃脆，而碳纤维依旧具有弹性
耐酸、耐油、耐腐蚀	能耐浓盐酸、磷酸等介质侵蚀，其耐腐蚀性能超过黄金和铂金，同时拥有较好的耐油、耐腐蚀性能
热膨胀系数小，导热系数大	可以耐急冷急热，即使从 3000℃ 的高温突然降到室温也不会炸裂

来源：《高科技纤维与应用》、中泰证券研究所

- **PAN 基碳纤维是主流。**按照原材料不同，碳纤维可分为聚丙烯腈(PAN) 基、沥青基、粘胶基碳纤维。根据中复神鹰招股说明书，PAN 基碳纤维由于生产工艺相对简单，产品力学性能优异，用途广泛，占碳纤维总量的 90% 以上，因此目前碳纤维一般指 PAN 基碳纤维。沥青基由于在材料制备、纺丝和氧化等过程中比 PAN 基碳纤维困难，从而成本较高，没有得到大规模应用。但由于高性能沥青基碳纤维具备高刚性、高导热和高功能性，在航空航天领域仍占有一席之地。粘胶基碳纤维由于生产效率较低，制备成本相对更高，因此产量规模较小。
- **碳纤维最终以碳纤维复合材料形式应用在轻量化/高强/高模等领域。**碳纤维最终以碳纤维复合材料形式用于下游。相较其他材料，碳纤维复合材料密度最低，根据《碳纤维复合材料在汽车轻量化中的应用》，高强度型/高模量型碳纤维复合材料密度分别为 1.5/1.6g/cm³，减重率达到 55%-60%。同时，碳纤维复合材料强度/模量也高于大部分材料，高强度型/高模量型碳纤维复合材料抗拉强度分别为 1400/1100Mpa，弹性模量分别为 130/190Gpa（碳纤维复合材料的抗拉强度/弹性模量会小于碳纤维碳丝）。因此在轻量化/高强/高模等应用领域，碳纤维复合材料的性能优势明显。随着碳纤维成本和价格的下降，碳纤维复合材料应用领域有望快速扩大。

图表2：碳纤维复合材料与其他材料主要性能特点比较

材料种类	密度 (g/cm ³)	抗拉强度 /Mpa	弹性模量 /MPa	比强度	比模量	耐腐蚀 性	减重 率, %	工艺 难度	材料成本 (元/kg)	回收率	应用情况
高强度钢	7.80	1000	214000	1.3	0.27	一般	15~25	低	50~60	高	中短期内使用
铝合金	2.80	420	71000	1.5	0.25	较强	40~50	较低	20~50	最高	大量推广
镁合金	1.79	280	45000	1.6	0.25	差	55~60	高	85	高	限于零部件
钛合金	4.50	942	112000	2.1	0.25	强	40~50	高	100	低	国内仍较少
玻璃纤维复合材料	2.00	1100	40000	5.5	0.20	强	25~35	低	12	低	逐步推广
碳纤维	1.50	1400	130000	9.3	0.87	非常强	55~60	最高	120~200	较低	逐步推广
复材	1.60	1100	190000	6.2	1.20	非常强					

来源：《碳纤维复合材料在汽车轻量化中的应用》、中泰证券研究所

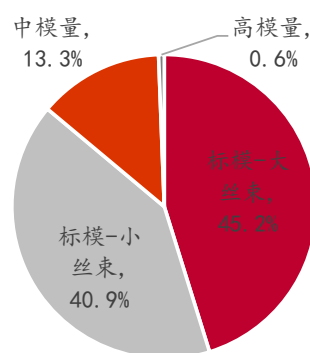
- 碳纤维应用以标模为主，大/小丝束占比各接近一半。按照拉伸强度和拉伸模量，碳纤维可分为标模、高强、高模、超高强、超高模碳纤维等。目前业内产品分类主要参考日本东丽的牌号，并以此为基础确定自身产品的牌号及级别，如 T300-T1100G 系列以及 M35J-M60J 系列，其中 T 代表强度，M 代表模量。按照每束碳纤维中单丝根数，碳纤维可以分为小丝束和大丝束两大类。1K 表示一束碳纤维中有 1000 根单丝，通常将 24K 以内的碳纤维称为小丝束（包括 1K、3K、6K、12K、24K 等），将 48K 以上的型号称为大丝束（包括 48K、50K、60K 等）。目前标模碳纤维有大丝束和小丝束的区分，标模以上的碳纤维暂无大丝束出现。根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，2020 年标模大丝束/标模小丝束/中模/高模碳纤维分别占比 45.2%/40.9%/13.3%/0.6%。

图表3：东丽产品牌号

东丽产品 牌号	拉伸强度 (MPa)	拉伸模量 (GPa)	拉伸断裂度 (%)	体密度 (g/cm ³)
T300	3530	230	1.5	1.76
T700S	4900	230	2.1	1.80
T800S	5880	294	2.0	1.80
T1000G	6370	294	2.2	1.80
T1100G	7000	324	2.0	1.79
M35J	4510、4700	343	1.3	1.75
M40J	4400	377	1.2	1.77
M50J	4120	475	0.9	1.88
M55J	4020	540	0.8	1.91
M60J	3820	588	0.7	1.93

来源：东丽官网、中泰证券研究所

图表4：2020 年全球碳纤维需求结构（%，按模量）



来源：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

图表5：各公司产品型号性能对比

日本东丽			中复神鹰			光威复材			恒神股份			中简科技		
牌号	拉伸强度 (MPa)	拉伸 (GPa)	牌号	拉伸强度 (MPa)	拉伸模量 (GPa)	牌号	拉伸强度 (MPa)	拉伸 (GPa)	牌号	拉伸强度 (MPa)	拉伸模量 (GPa)	牌号	拉伸强度 (MPa)	拉伸 (GPa)
T300	3530	230	SYT45	4000	230	TZ300	3530	230	HF10	3850~4200	230~240	-	-	-
T700S	4900	230	SYT45S	4500	230	TZ700S	4900	230	HF20	4450~4600	235~240	ZT7	≥4900	235~265
			SYT49	4700	230	TZ700G	4900	255	HF30	4900~4950	235~245			
			SYT49S	4900	230									
T800S	5880	294	SYT55S	5900	295	TZ800S	5880	294	HF40	5500~5700	295	ZT8、ZT9	≥5500、 ≥5800	290±10、 330±10
T1000G	6370	294	SYT65	6400	295	TZ800H	5490	294	HF40T	6000	295			
M35J	4510、4700	343	SYM35	4900	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M40J	4400	377	SYM40	4700	375	TZ40J	4410	377	HM37	4900~5000	380	ZM40J	≥4400	380±10

来源：各公司公告和招股说明书、中泰证券研究所

- **大、小丝束产品工艺/壁垒/应用场景不同。**从工艺和壁垒来看，小丝束工艺技术要求高，在生产中杂质含量严格控制，原丝性能要求高，氧化过程较慢，碳化过程中有时需要较高温度，同时需要进行产品认证；而大丝束在生产中允许有一定杂质，氧化过程快，碳化温度相对较低，无需认证，因此大丝束性能不如小丝束。性能/价格的不同，导致大、小丝束应用场景不同。小丝束成本/价格更高，一般用于航天军工等领域，称为“宇航级”碳纤维；大丝束产品性能相对较低但制备成本亦较低，因此往往应用于风电、轨交等工业领域，也被称为“工业级”碳纤维。

图表 6：大丝束和小丝束碳纤维制造工艺对比

参数	大丝束碳纤维	小丝束碳纤维	小丝束高成本原因
丝束规格	≥48K	≤24K	
聚合组分	<92%AN, MA 或 VA	>92%AN, MA (IA 等)	氧化过程慢
原丝纯度	允许一定杂质	杂质含量严格控制	纺丝速度慢
原丝性能	重均分子量适中	高重均分子量/高性能	聚合/纺丝成本增加
氧化过程	AN 含量少,氧化快	高 AN 含量致使氧化慢	长时高能耗
碳化工艺	碳化温度相对较低	有时需要较高温度	碳化时间短影响有限
产品认证	无需	非常重要	非常昂贵

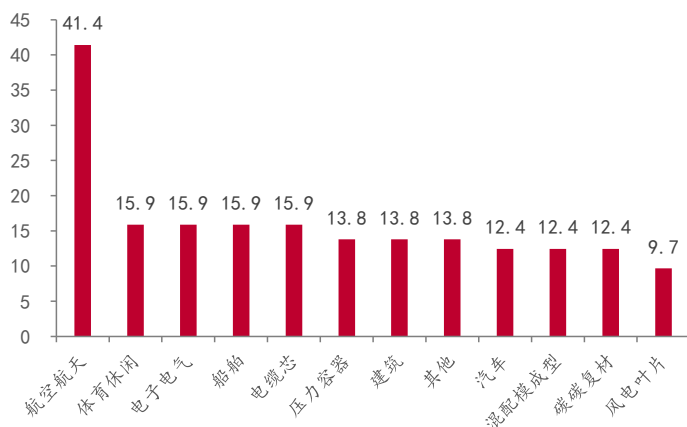
来源：中国知网、中泰证券研究所

图表 7：碳纤维主要应用领域性能要求

应用领域	丝束类型	类比等级	备注
飞机	小丝束/中小丝束	T300/T700/T800	主要运用于机身、机翼、整流罩、地板、地板梁等
军工	小丝束/中小丝束	T300 以上	运用于装备的不同部位
汽车	小丝束-大丝束	T300—T700	主要运用于车身、底盘、保险杠、电池、氢气燃料罐等
碳碳复材	小丝束	T300 以上	主要运用于热场中坩埚、导流筒、保温筒、加热器
氢能	小丝束	T700/T800	主要应用于储氢瓶
风电	大丝束	T300 以上	主要运用于叶片、梁
轨道交通	大丝束	T300 以上	主要为车体
建筑	小丝束-大丝束	T300 以上	应用于大型建筑物增加建筑物的强度、耐腐蚀性。
体育	小丝束-大丝束	T300 以上	用于高档体育器材

来源：吉林碳谷公开发行说明书、中泰证券研究所

- **航天航空价格高，民品普遍注重性价比。**从下游各应用领域产品单价来看，根据《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》，2020 年航空航天领域产品单价最高，达 41.4 万元/吨，主要由于航空航天领域对产品性能要求较高，且一般采用小丝束，而小丝束的生产成本偏高。风电叶片/碳碳复材单价相对较低，2020 年均价分别为 9.7/12.4 万元/吨。

图表 8：2020 年碳纤维各应用领域产品均价（万元/吨）


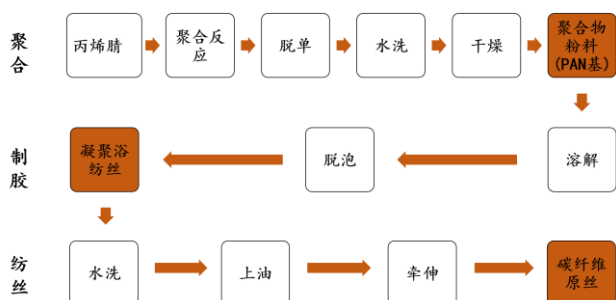
来源：《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

注：按照 20 年美元兑人民币平均汇率 6.9 进行换算

1.2 原丝工艺、技术壁垒高；碳化环节资金壁垒高

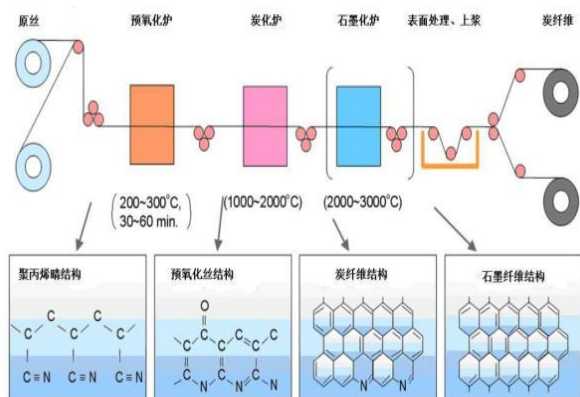
- **碳纤维流程复杂，存在工艺/技术/资金壁垒。**碳纤维生产流程分为原丝制备环节/碳丝生产环节/复材生产环节。首先，产业链上游企业先从石油、煤炭、天然气等化石燃料中制得丙烯，并经氨氧化后得到丙烯腈；丙烯腈经聚合和纺丝之后得到聚丙烯腈（PAN）原丝。然后，产业链中下游企业再经过预氧化、低温和高温碳化后得到碳纤维；碳纤维可制成碳纤维织物和碳纤维预浸料；碳纤维与树脂、陶瓷等材料结合，可形成碳纤维复合材料，最后由各种成型工艺得到下游应用需要的最终产品。其中，**原丝制备环节工艺/技术壁垒相对较高，碳化环节资金壁垒相对较高。**

图表 9：PAN 原丝生产流程



来源：吉林碳谷公开发行说明书、中泰证券研究所

图表 10：PAN 原丝到碳纤维流程



来源：帝人官网、中泰证券研究所

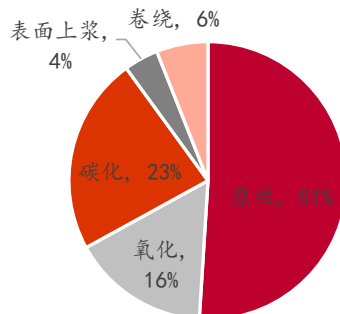
图表 11：碳纤维产业链全景图



来源：新材料在线、中泰证券研究所

- **碳纤维的核心技术为原丝制备技术。**碳纤维原丝制备是碳纤维产业链的核心环节，碳纤维原丝的质量和成本很大程度上决定了碳纤维的质量和生产成本。碳纤维的强度显著地依赖于原丝的微观形态结构及其致密性。如果原丝的分子结构和聚集态结构存在不同程度的缺陷，必将严重影响碳纤维的质量和性能。质量过关的原丝是产业化的前提，是稳定生产的基础。根据《碳纤维企业如何跨过高成本这道坎》，碳纤维原丝占碳纤维生产成本的一半以上，其性价比与供应稳定性是碳纤维产业链的重要影响因素，直接影响着碳纤维的应用领域的广度。同时，不同原丝工艺生产的原丝对碳化设备通过性能差异很大，通过性好的原丝适应设备的能力强，碳化设备与上游原丝特性匹配后，碳化生产设备对于上游原丝特性适应能力具有较强的依赖性。

图表 12：碳纤维的成本构成（%）



来源：《碳纤维企业如何跨过高成本这道坎》、中泰证券研究所

- **碳纤维原丝制备的技术壁垒/工艺差别主要体现在纺丝过程。**碳纤维原丝的工艺主要分为聚合过程、制胶过程（原液）、纺丝三个过程。在纺丝过程中，经过长期的技术研究和工程化实践，国际上形成了湿法纺丝和干喷湿法纺丝两种原丝制备工艺。干喷湿法纺丝工艺具有碳纤维表面缺陷少、拉伸性能和复合材料加工工艺性能优越、纺丝速度快等优点。根据中复神鹰招股说明书，相较湿法纺丝，干喷湿法纺丝可以进行高倍的喷丝头拉伸，纺丝速度是湿法的 3-4 倍，明显提升了生产效率同时降低了生产成本。由于干喷湿纺工艺技术难度大，目前世界上仅少量企业掌握该生产技术并形成成熟的碳纤维产品。国际上日本东丽和美国赫氏率先实现了干喷湿纺工艺的突破，国内中复神鹰在 2013 年实现突破，江苏恒神于 2014 年建成干喷湿纺专用原丝生产线和碳化生产线，光威复材 2019 年通过了 T700S 级碳纤维干喷湿法产业化制备项目鉴定。而湿法纺丝虽然纺速相对较慢，但湿法纺丝可以实现大产能，适用于大丝束碳纤维原丝制备，可以通过规模化降低生产成本。

图表 13：湿法纺丝和干喷湿法纺丝对比

项目	湿法纺丝	干喷湿法纺丝
喷丝孔直径	小, 0.05-0.075mm	大, 0.10-0.30mm
纺丝液	中、低分子量和固含量	高分子量, 高固含量, 高粘度
牵伸率	喷丝后为负牵伸, 一般负率 20%-50%	喷丝后为正牵伸, 一般正率 100%-400%
纺速	纺丝纺速速度慢, 一般 80m/min 左右	纺丝纺速速度快, 可在 300m/min 左右
纤维	纤维表面有沟槽, 体密度一般	纤维表面光亮平滑, 纤维致密, 密度较高
纺丝温度	纺丝温度较高, 一般为 50-70 度	纺丝温度较低, 一般为 40-45 度

来源：光威复材招股说明书、中泰证券研究所

图表 14：碳纤维企业纺丝工艺对比

公司简称	纺丝工艺
中复神鹰	干喷湿法纺丝、湿法纺丝
吉林碳谷	湿法纺丝
光威复材	湿法纺丝、干喷湿法纺丝
恒神股份	湿法纺丝、干喷湿法纺丝
中简科技	湿法纺丝、干喷湿法纺丝
日本东丽	T700、T800和T1000采用干喷湿法纺丝, 其余均为湿法纺丝
日本东邦	湿法纺丝
三菱丽阳	湿法纺丝

来源：吉林碳谷公开发行说明书、中泰证券研究所

- **碳纤维属于重资产行业，投资门槛较高，万吨产线投资额约 20 亿。**根据各公司公告，我们估算万吨碳纤维原丝生产线投资额约 2 亿（通常 2.2 吨原丝生产 1 吨碳丝），万吨碳纤维（原丝+碳丝）生产线投资额约 20 亿，万吨高性能碳纤维生产线投资额超 100 亿。此外，考虑到碳丝生产环节中需要耗费大量的电力/蒸汽，进一步提高了碳纤维投资门槛。

图表 15：碳纤维行业各企业总投资和万吨投资额对比

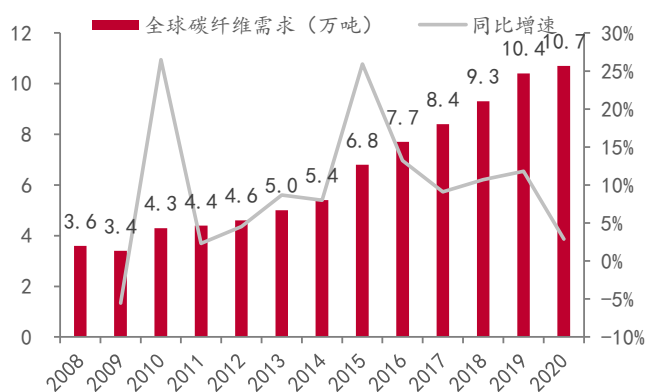
公司	项目名称	产品描述	覆盖环节	年产能 (吨)	投资额 (亿元)	万吨投资额 (亿元)
吉林碳谷	4 万吨碳纤维原丝生产线	碳纤维原丝	原丝	40000	8.3	2.1
吉林化纤	1.2万吨碳纤维复材项目（约1万吨碳纤维）	碳纤维复材	碳丝+复材	10000	14.6	14.6
中复神鹰	西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目	高性能碳纤维	原丝+碳丝	10000	20.6	20.6
光威复材	大丝束碳纤维产业化项目	大丝束碳纤维	原丝+碳丝	10000	20.2	20.2
光威复材	军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	12K碳纤维T700S、T800S	原丝+碳丝	2000	4.7	23.5
上海石化	2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目	48K大丝束碳纤维	原丝+碳丝	12000	35.0	29.2
中复神鹰	航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目	中高模碳纤维	原丝+碳丝	200	2.3	115.0
中简科技	高性能碳纤维及织物产品项目	12K高性能碳纤维及织物产品	原丝+碳丝	1500	18.7	124.7

来源：各公司公告、中泰证券研究所

二、风电、光伏、氢能等新能源领域需求迎爆发

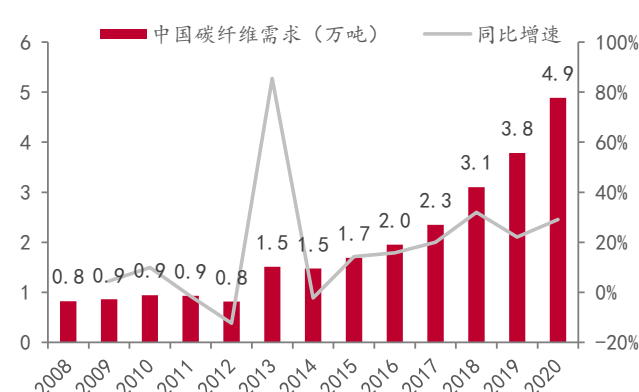
- **碳纤维需求持续增长，中国需求占比持续提升。**随着碳纤维应用的不断拓宽，以及渗透率的不断提升，碳纤维需求持续增长，根据赛奥碳纤维数据，全球碳纤维需求从 2008 年的 3.6 万吨增长至 2020 年的 10.7 万吨，12 年 CAGR+9.5%。随着中国应用市场的不断开拓，以及下游风电/光伏等新能源领域的拉动，中国碳纤维需求呈现快速增长态势，根据赛奥碳纤维数据，中国碳纤维需求从 2008 年的 0.8 万吨增长至 2020 年的 4.9 万吨，12 年 CAGR+16.0%，明显高于全球增速。中国需求占全球的比例也不断提高，从 2008 年的 22.8%提升至 2020 年的 45.7%。

图表 16: 2008-2020 年全球碳纤维需求 (万吨)



来源: 赛奥碳纤维、中泰证券研究所

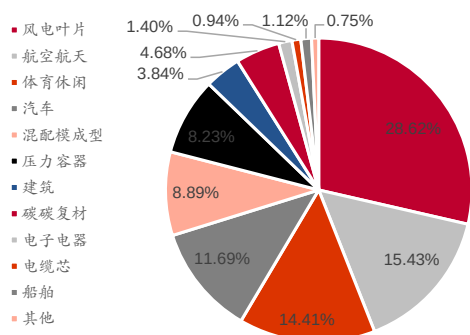
图表 17: 2008-2020 年中国碳纤维需求 (万吨)



来源: 赛奥碳纤维、中泰证券研究所

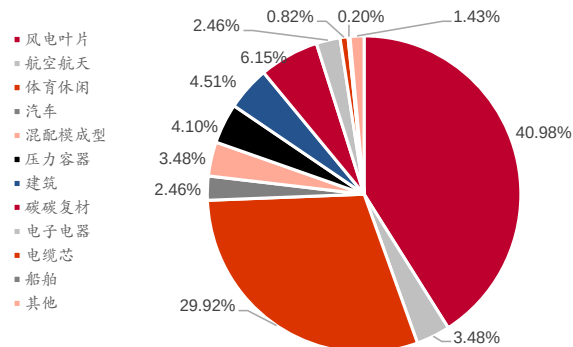
- **碳纤维应用广泛, 中国民用需求占比更高。**根据《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》, 2020 年全球碳纤维下游需求中, 风电叶片/航空航天/体育休闲/汽车/碳碳复材分别占比 28.6%/15.4%/14.4%/11.7%/4.7%, 而 2020 年中国碳纤维下游需求中, 风电叶片/航空航天/体育休闲/汽车/碳碳复材分别占比约 41.0%/3.5%/29.9%/2.5%/6.2%。相较全球碳纤维需求结构, 我国在风电/体育休闲/碳碳复材等民用需求领域占比更高, 也意味着国内在民用需求领域具备更强的成长性; 而在航空航天/汽车等行业, 我国仍存在进一步开拓的空间。

图表 18: 2020 年全球碳纤维下游需求结构 (%)



来源: 《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

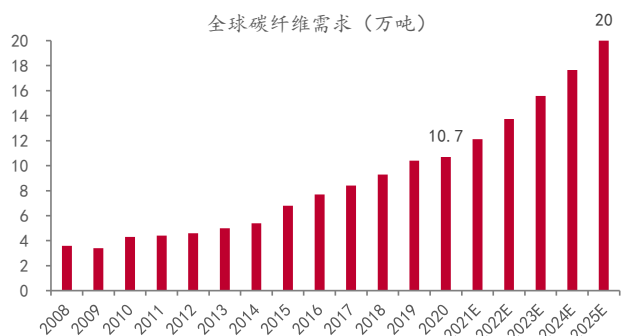
图表 19: 2020 年中国碳纤维下游需求结构 (%)



来源: 《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

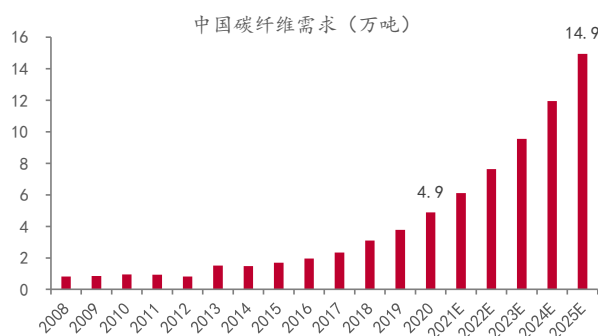
- **根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》预计, 2025 年全球/中国碳纤维需求分别有望达 20/14.9 万吨, 2020-2025 年 CAGR+13%/25%。**随着碳纤维应用领域进一步扩大, 以及性价比的进一步提升, 碳纤维有望保持较快增长。根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》预计, 2025 年全球碳纤维需求有望达 20 万吨, 未来 5 年复合增长率 13%, 增速有所加快。而中国增速提升有望更加明显, 根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》预计, 2025 年中国碳纤维需求有望达到 14.9 万吨, 未来 5 年复合增长率达 25%。

图表 20: 2008-2025E 全球碳纤维需求 (万吨)



来源:《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

图表 21: 2008-2025E 中国碳纤维需求 (万吨)

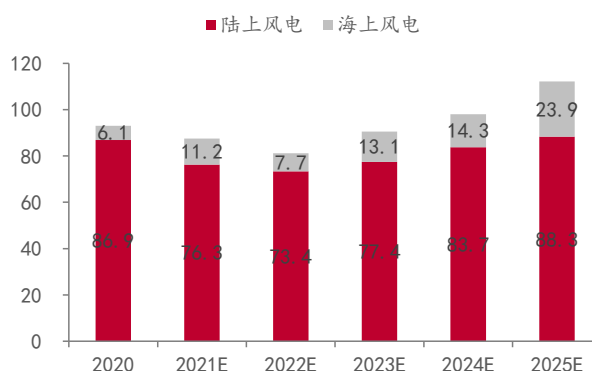


来源:《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

2.1 定量测算风、光、氢等领域需求

- **风电行业增长, 以及叶片大型化带动碳纤维渗透率提升, 驱动碳纤维在风电领域快速增长。**一方面, 随着陆上风电平价上网时代的开启, 陆上风电装机有望稳健增长, 2020 年受中国陆上风电抢装影响, 全球陆上风电装机为 86.9GW, YoY+60%, 根据 GWEC 预测, 到 2025 年全球陆上风电装机有望达到 88.3GW。2020 年全球海上风电装机为 6.1GW, 得益于政策驱动/海上风电快速降本, 海上风电有望快速增长, 根据 GWEC 预测, 到 2025 年全球海上风电装机有望达到 23.9GW。另一方面, 随着叶片大型化, 从材料性能以及风电综合成本方面考虑, 碳纤维渗透率有望不断提升。

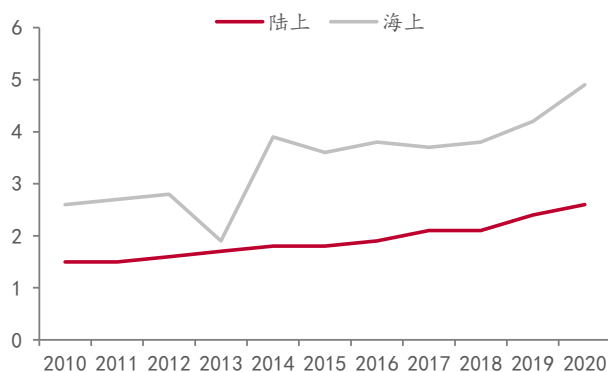
图表 22: 20-25E 全球陆上/海上风电装机量 (GW)



来源: GWEC、中泰证券研究所

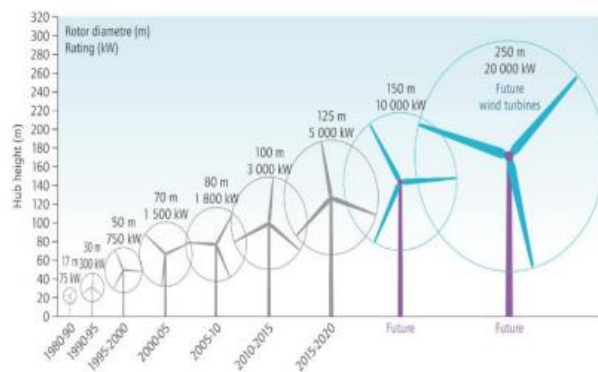
- **风机大型化带动叶片大型化。**为了提高风电发电效率, 风机逐渐大型化。一方面, 大风机可以提高风轮直径, 增大扫风面积, 提高效率; 另一方面, 风电机组重量的提升幅度小于机组功率的提升幅度, 因此随着风电机组功率提升, 单位 MW 下原材料用量更少, 以达到降本效果。根据 CWEA 数据, 2020 年全国新增陆上/海上风电机组平均功率为 2.6/4.9MW, 较 2019 年 2.4/4.2MW 继续提升。为匹配风电机组的大型化, 风电叶片也呈现大型化的趋势。

图表 23: 中国新增陆上/海上风电机组平均容量(MW)



来源: CWEA、中泰证券研究所

图表 24: 风电叶片呈现大型化趋势



来源: EWEA、中泰证券研究所

- **风电叶片大型化/轻量化, 带动碳纤维渗透率提升。**一方面, 随着叶片长度的增加, 会使风轮在摆动方向受到较大载荷, 导致扭转变形。叶片大型化中, 重量也会增加, 会增加主梁帽层间失效的风险, 若重量的增加大于刚度增加, 叶片还易发生共振, 破坏结构。因此随着叶片大型化, 对材料性能的要求也会不断提高。而碳纤维质量更轻、强度/模量更高, 是风电叶片首选材料, 根据《复合材料风电叶片技术的现状与发展》, 一个旋转直径为 120m 的风机叶片, 梁结构采用碳纤维与采用全玻纤相比, 质量可减轻 40%左右。另一方面, 风电叶片减重后, 风机可对低风速的风资源得以利用, 从而提高风电发电小时数, 带来发电效率的提升以及综合成本的下降, 也大大减弱了碳纤维价格较高对综合成本带来的影响。因此从材料性能以及风电综合成本方面考虑, 随着风电叶片的长度增加, 碳纤维的使用需求将更为迫切, 碳纤维渗透率有望逐步提升。此外, 根据赛奥碳纤维数据, 目前全球风电碳纤维需求约 3.06 万吨, 其中维斯塔斯使用量约 2 万吨, 主要由于维斯塔斯在 2002 年 7 月 19 日分别在中国/丹麦等国家申请了以碳纤维为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利。维斯塔斯申请的系列专利将在 2022 年 7 月到期, 我们认为届时风电用碳纤维有望加快推广, 碳纤维渗透率有望加快提升。通常海上风机功率高于陆上风机, 相较陆上风电, 海上风电叶片更长/更重; 此外, 海上风电面临的环境更为恶劣, 对材料性能要求更高, 因此我们判断海上风电的碳纤维渗透率或远高于陆上风电。

图表 25: 典型叶片尺寸与重量的情况

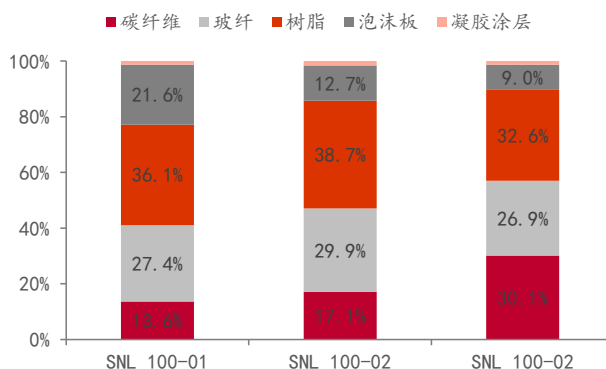
额定功率	叶片类型	风轮直径 (m)	叶片重量 (吨)
2.2MW	Sinoma59.5D	121	11.6
2.5MW	Sinoma63.5	130	15.3
2.5MW	Sinoma68.6A	140	16.9
2.5MW	Sinoma68.6B	140	13.7
3.4MW	Sinoma68.6	140	18.6
4.5MW	Sinoma72	145	23.6
6.0-6.7MW	Smoma77.7	160	31.5

来源: 中材科技、中泰证券研究所

- **为达到更好的减重效果, 单个叶片碳纤维用量也会有所增加。**从 Sandia

国家实验室的三种叶片类型来看, SNL 100-01 型号叶片重碳纤维占比约 13.6%; SNL 100-02 型号(碳纤维重量占比 17.1%) 在 01 型号的基础上, 对作为主要填充材料的泡沫板进行了改进, 采用了更轻质的、更环保的材料, 使得泡沫板占比大大下降, 同时实现了整个叶片减重 20% 的目标; SNL 100-03 型号(碳纤维重量占比 30.1%) 在 02 型号的基础上, 深化了空气动力学方面的研究, 改变了翼型, 并用更高强度的碳纤维来代替玻纤, 并减少了树脂的用量, 再次成功将整个叶片的质量减少了 16%。考虑到海上风电为提高发电效率、降低综合成本, 对单个叶片减重的需求更强, 因此我们判断海上风机的单个叶片的碳纤维用量, 或高于陆上风机的单个叶片用量。

图表 26: 不同型号叶片中碳纤维重量占比 (%)



来源: Sandia National Laboratories、中泰证券研究所

- 我们预计 2021-2025 年全球风电用碳纤维需求分别为 4.2/3.4/5.5/6.3/9.9 万吨, YoY+40%/+20%/+61%/+15%/+58%。根据 CWEA 数据, 2020 年陆上/海上新增装机的平均功率分别为 2.6/4.9MW, 考虑到风电机组逐渐大型化, 我们预计陆上/海上新增装机平均功率在 2021-2025 年不断提升。通常海上风机的机组功率要高于陆上风机, 因此碳纤维在海上风电的渗透率相对更高, 我们估算并假设 2020 年陆上/海上新增机组中, 碳纤维渗透率分别为 7%/50%; 在叶片大型化带动, 以及碳纤维价格中枢下移带来性价比提升的影响下, 我们预计 2021-2025 年碳纤维渗透率有望不断提升。随着叶片大型化, 叶片重量也将有所提升, 我们参考中材科技典型叶片的长度以及重量, 其中 2.5MW 机型的 3 款叶片平均重量为 15.3 吨, 4.5/6.0MW 机型的叶片分别重 23.6/31.5 吨, 我们假设 2020 年陆上/海上风电叶片重量分别为 15.3/27.6 吨, 并逐年提升。我们参考 Sandia 国家实验室数据, 同时考虑到海上风电减重需求相较陆上风电更强, 我们假设 2020-2025 年陆上/海上风电的叶片中碳纤维重量占比分别为 13.6%/30.1%。对于 2020 年风电用碳纤维价格, 我们参考赛奥碳纤维数据, 为 9.7 万/吨。考虑到 2021 年碳纤维价格有所上涨, 我们参考中复神鹰风电用碳纤维价格涨幅约 30% (2020/21H1 中复神鹰风电用碳纤维均价 15.28/20.13 万/吨, 由于中复神鹰为小丝束产品, 价格相对行业偏高), 假设 2021 年风电用碳纤维均价约 12.6 万/吨。考虑到随着成本不断下降, 碳纤维价格中枢下移, 我们预计 22-25 年均价逐年下降。

图表 27：2020-2025E 全球风电用碳纤维需求测算表

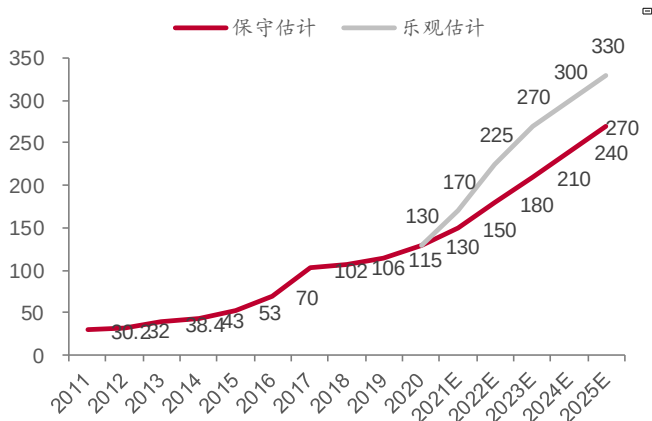
全球风电用碳纤维需求测算	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
陆上风电新增装机 (GW)	86.9	76.3	73.4	77.4	83.7	88.3
平均装机瓦数 (MW)	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3
陆上风机装机量 (万台)	3.3	2.9	2.7	2.8	2.9	2.9
碳纤维渗透率 (%)	7.0%	7.0%	8.0%	10.0%	12.0%	14.0%
使用碳纤维风机数 (台)	2340	2054	2175	2764	3463	4121
风轮直径 (m)	130	140	140	140	140	140
叶片重量 (吨)	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.9
单叶片碳纤维重量 (吨)	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3
陆上风机碳纤维用量 (吨)	14605	13075	14108	18271	23316	28413
海上风电新增装机 (GW)	6.1	11.2	7.7	13.1	14.3	23.9
平均装机瓦数 (MW)	4.9	6	7	7	8	8
海上风机装机量 (万台)	0.12	0.19	0.11	0.19	0.18	0.30
碳纤维渗透率 (%)	50%	55%	60%	65%	70%	75%
使用碳纤维风机数 (台)	622	1027	660	1216	1251	2241
风轮直径 (m)	160	160	170	170	180	180
叶片重量 (吨)	27.6	31.5	33	33	35	35
单叶片碳纤维重量 (吨)	8.3	9.5	9.9	9.9	10.5	10.5
海上风机碳纤维用量 (吨)	15513	29203	19667	36248	39546	70815
全球风电用碳纤维总需求 (吨)	30118	42278	33776	54519	62862	99228
平均单价 (万元/吨)	9.7	12.6	11.3	10.2	9.7	9.2
风电碳纤维市场规模 (亿)	29.2	53.3	38.3	55.6	60.9	91.4

来源：GWEC、CWEA、Sandia National Laboratories、中材科技、中泰证券研究所

注：2020 年陆上/海上风电用碳纤维渗透率数据为估算值，可能与实际值不一致

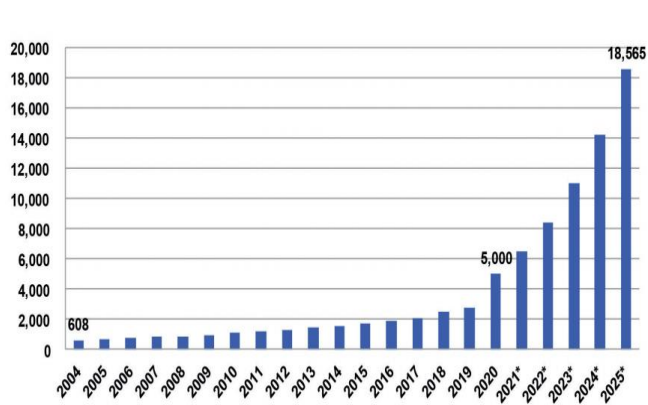
- 受光伏行业拉动，碳碳复材有望保持快速增长。根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，2020 年全球碳碳复材用碳纤维需求约 0.5 万吨，同比增长约 79%。根据 CPIA 中性预计，2025 年全球光伏新增装机有望达 300GW，5 年 CAGR+18%。受益于下游光伏行业的增长、N 型电池渗透率提升（增加热场改造需求）以及碳碳复材在热场系统中渗透率提升，碳碳复材需求有望保持快速增长，带动碳碳复材用碳纤维需求提升。

图表 28：2011-2025E 全球光伏新增装机量 (GW)



来源：CPIA、中泰证券研究所

图表 29：2004-2025E 全球碳碳复材用碳纤维需求 (吨)

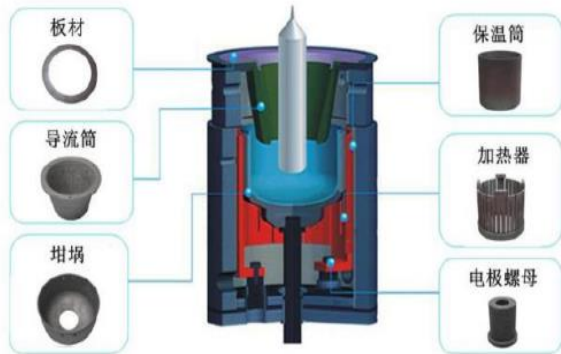


来源：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

- 碳碳复材在热场系统中渗透率逐步提升。碳碳复材主要应用在热场部件、刹车盘、航天部件，其中热场部件增速较快。根据金博股份招股说明书，光伏行业单晶拉制炉热场系统主要由坩埚、导流筒、保温桶、加热器等构成。2005 年之前，晶硅制造热场系统（主要包括单晶拉制炉、多晶铸

锭炉) 部件主要是以等静压石墨等特种石墨为主。在十多年的发展中, 碳碳复材产品从技术、性能、成本、供货周期等方面领先于国外厂商的等静压等特种石墨产品, 逐步实现进口替代, 在热场系统中的渗透率逐步提升。

图表 30: 单晶拉制炉热场系统构成



来源: 金博股份招股说明书、中泰证券研究所

图表 31: 热场系统中各零部件渗透率 (%)

年份	2010 年		2016 年		2019 年	
产品	碳基复合材料	等静压石墨	碳基复合材料	等静压石墨	碳基复合材料	等静压石墨
坩埚	<10%	>90%	>50%	<50%	>85%	<15%
导流筒	<10%	>90%	<30%	>70%	>55%	<45%
保温筒	<10%	>90%	<30%	>70%	>45%	<55%
加热器	<1%	>99%	<3%	>97%	<5%	>95%
其他	<5%	>95%	<20%	>80%	<35%	>65%

来源: 金博股份招股说明书、中泰证券研究所

- 我们预计 2021-2025 年全球碳碳复材用碳纤维需求量分别为 0.66/0.92/1.26/1.57/2.05 万吨, YoY+33%/39%/37%/25%/30%。根据中泰机械组《先进碳基复合材料“小巨人”, 持续降本提高竞争力》报告中对热场四大件(坩埚、加热器、导流筒、保温筒)市场空间的测算, 我们预计 2021-2025 年全球热场四大件市场空间分别为 36.7/46.1/56.0/62.9/72.9 亿。考虑到全球新增装机量决定了硅片的产量, 我们以全球新增装机量作为计算基准。根据中泰机械组《先进碳基复合材料“小巨人”, 持续降本提高竞争力》报告数据, 目前加热器和坩埚的更换周期约 6 个月, 假设每年更换次数为 2 次; 导流筒更换周期约为 2 年, 因此假设更换次数为 0.5 次; 保温筒更换周期为 18 个月, 因此假设年更换次数为 2/3 次。参考金博股份招股说明书中披露的碳基材料在热场产品中的渗透率数据, 假设 2020 年碳基材料坩埚/加热器/导流筒/保温筒市占率分别为 96%/5%/63%/57%, 并假设碳基复合材料市占率逐年提升。考虑到随着成本不断下降, 碳纤维价格中枢下移, 假设 2021-2025 年碳碳复材用碳纤维均价不断降低。

图表 32：2020-2025E 全球碳碳复材用碳纤维需求测算表

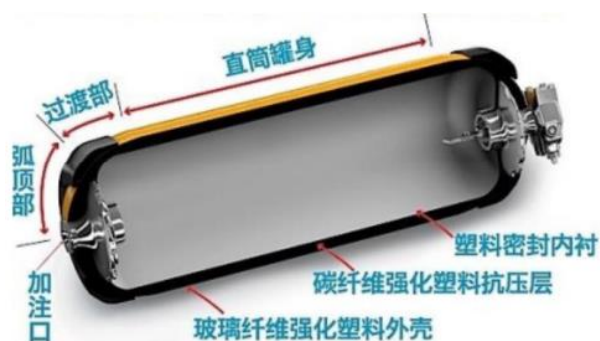
全球碳碳复材用碳纤维需求测算	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球新增装机量 (GW)	130	170	225	270	300	350
新增装机量 (GW)	15	40	55	45	30	50
新增需求的市场空间 (亿元)	375	356	338	338	338	338
新增需求的市场空间 (亿元)	0.56	1.43	1.86	1.52	1.02	1.69
新增需求的市场空间 (亿元)	2	2	2	2	2	2
新增需求的市场空间 (亿元)	115	130	170	225	270	300
新增需求的市场空间 (亿元)	6.90	7.41	9.21	12.18	14.62	16.25
新增需求的市场空间 (亿元)	23	26	34	45	54	60
新增需求的市场空间 (亿元)	0.86	0.93	1.15	1.52	1.83	2.03
新增需求的市场空间 (亿元)	8.33	9.76	12.22	15.23	17.46	19.97
新增需求的市场空间 (亿元)	96%	97%	99%	99%	99%	100%
新增需求的市场空间 (亿元)	7.99	9.47	12.10	15.08	17.29	19.97
新增需求的市场空间 (亿元)	15	40	55	45	30	50
新增需求的市场空间 (亿元)	500	475	451	451	451	451
新增需求的市场空间 (亿元)	0.75	1.90	2.48	2.03	1.35	2.26
新增需求的市场空间 (亿元)	2	2	2	2	2	2
新增需求的市场空间 (亿元)	115	130	170	225	270	300
新增需求的市场空间 (亿元)	9.20	9.88	12.27	16.25	19.49	21.66
新增需求的市场空间 (亿元)	23	26	34	45	54	60
新增需求的市场空间 (亿元)	1.15	1.24	1.53	2.03	2.44	2.71
新增需求的市场空间 (亿元)	11.10	13.02	16.29	20.31	23.28	26.62
新增需求的市场空间 (亿元)	5%	5%	5%	10%	15%	20%
新增需求的市场空间 (亿元)	0.56	0.65	0.81	2.03	3.49	5.32
新增需求的市场空间 (亿元)	30.1	36.7	46.1	56.0	62.9	72.9
新增需求的市场空间 (亿元)	14.8	18.7	24.6	31.9	37.9	47.0

全球碳碳复材用碳纤维需求测算	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新增装机量 (GW)	15	40	55	45	30	50
新增需求的市场空间 (亿元)	315	299	284	284	284	284
新增需求的市场空间 (亿元)	0.47	1.20	1.56	1.28	0.85	1.42
新增需求的市场空间 (亿元)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
新增需求的市场空间 (亿元)	115	130	170	225	270	300
新增需求的市场空间 (亿元)	1.45	1.56	1.93	2.56	3.07	3.41
新增需求的市场空间 (亿元)	23	26	34	45	54	60
新增需求的市场空间 (亿元)	0.72	0.78	0.97	1.28	1.54	1.71
新增需求的市场空间 (亿元)	2.65	3.53	4.46	5.12	5.46	6.54
新增需求的市场空间 (亿元)	63%	65%	70%	80%	85%	90%
新增需求的市场空间 (亿元)	1.67	2.30	3.12	4.09	4.64	5.88
新增需求的市场空间 (亿元)	15	40	55	45	30	50
新增需求的市场空间 (亿元)	810	770	731	731	731	731
新增需求的市场空间 (亿元)	1.22	3.08	4.02	3.29	2.19	3.66
新增需求的市场空间 (亿元)	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
新增需求的市场空间 (亿元)	115	130	170	225	270	300
新增需求的市场空间 (亿元)	4.97	5.34	6.63	8.77	10.53	11.70
新增需求的市场空间 (亿元)	23	26	34	45	54	60
新增需求的市场空间 (亿元)	1.86	2.00	2.49	3.29	3.95	4.39
新增需求的市场空间 (亿元)	8.05	10.41	13.13	15.35	16.67	19.74
新增需求的市场空间 (亿元)	57%	60%	65%	70%	75%	80%
新增需求的市场空间 (亿元)	4.59	6.25	8.54	10.75	12.50	15.79
新增需求的市场空间 (亿元)	29.6	28.1	26.7	25.4	24.1	22.9
新增需求的市场空间 (亿元)	5000	6637	9198	12588	15729	20506

来源：CPIA、中泰证券研究所

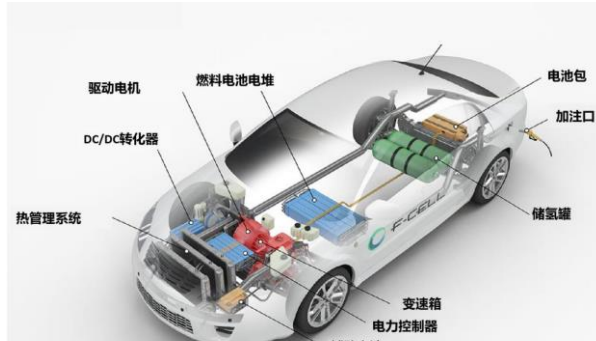
- 燃料电池汽车的发展拉动储氢瓶碳纤维需求增长。目前高压氢气瓶储氢，是燃料电池车车载储氢最主流的方式。高压气态储氢容器共有四个型号，I 型为纯钢制金属瓶，II 型为钢制内胆碳纤维缠绕瓶，III 型为铝内胆碳纤维缠绕瓶，IV 型为塑料内胆碳纤维缠绕瓶。其中 I 型、II 型储氢容器由于重量过重、储氢密度低，且容易发生脆断，较难应用于车载储氢。而凭借高安全性、重量轻、高质量储氢密度等优势，III 型、IV 型瓶的车载应用已经较为广泛。目前国外多为 IV 型瓶，国内受限于技术发展，多为 III 型瓶。随着燃料电池汽车的发展，有望拉动储氢瓶碳纤维需求，一方面燃料电池汽车有望快速增长，根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，我国计划到 2025 年燃料电池汽车保有量达到 10 万辆，到 2035 年达到 100 万辆；另一方面燃料电池汽车的发展对储氢瓶的承压能力、轻质化提出了更高的要求，有望带动 IV 型瓶在国内渗透率提升，而 IV 型瓶碳纤维用量更多，也有望带动碳纤维需求增长。

图表 33：IV 型储氢瓶结构



来源：丰田公司、中泰证券研究所

图表 34：氢燃料电池汽车结构示意图



来源：Alternative Fuels Data Center、中泰证券研究所

图表 35：不同类型高压气态储氢瓶对比

	I 型瓶	II 型瓶	III 型瓶	IV 型瓶
材料	纯钢金属	钢制内胆，纤维环向缠绕	铝内胆，纤维全缠绕	塑料内胆，纤维全缠绕
工作压力(Mpa)	17.5-20	26.3-30	30-70	>70
产品容量比(kg/L)	0.9-1.3	0.6-0.95	0.35-1	0.30.8
使用寿命(年)	15	15	15-20	15-20
储氢密度	14.28-17.23	14.28-17.23	40.4	48.8
成本	低	中等	高	高
车载使用情况	否		是	
发展情况	国内外技术成熟		国外技术成熟，国内较为成熟	
车载储气瓶生产企业	无法用于车载储氢系统		科泰克、中材科技、天海工业、富瑞特装、斯林达	国外：Hexagon、佛吉亚、Quantum、通用、丰田、Dynetek 国内：亚普股份、中集安瑞科、京城股份

来源：《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶》、中泰证券研究所

- 我们预计 2021-2025 年全球车用氢气瓶碳纤维需求 CAGR+62%。根据北极星氢能网以及香橙会研究院和现代汽车数据预测，2020 年全球燃料汽车销量为 9005 辆，到 2025 年有望达到 11 万辆。根据中科院宁波材料所数据，商用车单车用 4 个储氢瓶，单个储氢瓶碳纤维用量约 80kg；乘用车单车用 2 个储氢瓶，单个储氢瓶碳纤维用量约 37.5kg。考虑到当前燃料电池主要应用在商用车领域，我们假设 2025 年全球燃料汽车中，商用车/乘用车分别占比 90%/10%。

图表 36：全球车用氢气瓶碳纤维需求测算表

	2020	2025E
全球燃料汽车销量(辆)	9005	110000
商用车销量(辆)	9005	99000
商用车销量占比(%)	100%	90%
单个商用车使用储氢瓶数量(个)	4	4
单个商用车储氢瓶碳纤维用量(kg)	80	80
商用车碳纤维需求量(吨)	2882	31680
乘用车销量(辆)	0	11000
乘用车销量占比(%)	0%	10%
单个乘用车使用储氢瓶数量(个)	2	2
单个乘用车储氢瓶碳纤维用量(kg)	37.5	37.5
乘用车碳纤维需求量(吨)	0	825
全球储氢瓶用碳纤维需求量(吨)	2882	32505

来源：《中国氢能及燃料电池产业白皮书（2019 版）》、北极星氢能网、香橙会研究院、中泰证券研究所

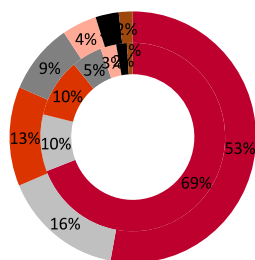
2.2 航天航空和其他应用领域需求稳健增长

- 根据赛奥碳纤维预计，2020-2025 年全球航空航天用碳纤维需求量 CAGR+9.9%。航空航天是碳纤维主要应用领域之一，根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，2020 年航空航天碳纤维需求量为 1.6 万吨，占比约 15%，但由于航空航天领域用碳纤维单价高，因此航空航天碳纤维市场规模较高，2020 年达 9.9 亿美元，占碳纤维整体市场规模的 38%。碳纤维在航空航天的应用大部分集中在商用飞机，根据赛奥碳纤维数据，2020 年受疫情影响，商用飞机碳纤维需求量占比从 2019 年 69% 下降至 2020 年 53%。我们判断随着疫情的逐步控制，以及碳纤维在航空航天领域渗透率的进一步提升，全球航空航天用碳纤维需求量有望逐步恢复并进一步增长，根据赛奥碳纤维预计，全球航空航天用碳纤维需

求量有望从 2020 年 1.6 万吨增长至 2025 年 2.6 万吨，CAGR+9.9%。

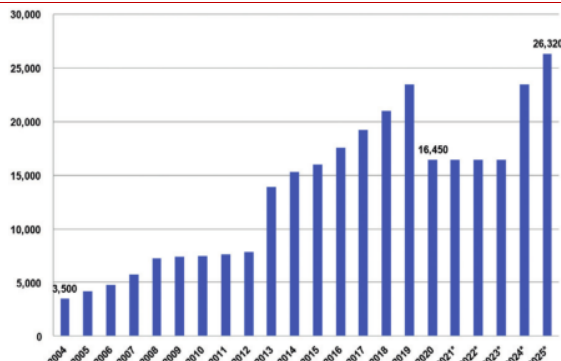
图表 37: 2019/2020 年航空航天碳纤维需求结构(%)

■ 商用飞机 ■ 军用飞机 ■ 公务机 ■ 直升机 ■ 无人机 ■ 通用飞机 ■ 航天



来源：赛奥碳纤维、中泰证券研究所

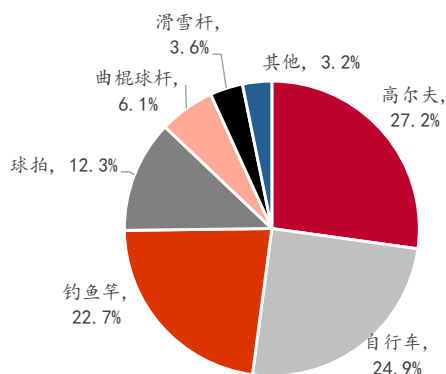
图表 38: 2004-2025E 全球航空航天碳纤维需求(吨)



来源：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

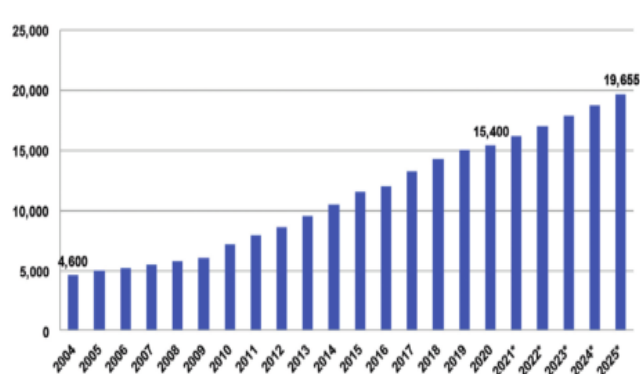
- 根据赛奥碳纤维预计，2020-2025 年全球休闲体育用碳纤维需求量 CAGR+5%。根据《碳材料在体育器材中的应用》，相较其他材料，碳纤维复合材料轻质高强、抗疲劳强度大、热膨胀系数小、破损安全性能好、设计自由度高，可以明显提升运动器械性能。随着体育器材对各项性能的要求逐渐提高，推动了碳纤维在体育休闲领域应用的增长，根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，2020 年全球体育休闲碳纤维需求量约 1.54 万吨，其中高尔夫/自行车/钓鱼竿/球拍需求占比分别为 27.2%/24.9%/22.7%/12.3%。整体来看，体育休闲用碳纤维市场增长相对较为平稳，根据赛奥碳纤维预计，全球休闲体育用碳纤维需求量有望从 2020 年 1.54 万吨增长至 2025 年 1.97 万吨，CAGR+5%。

图表 39: 2020 年体育休闲碳纤维需求结构(%)



来源：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

图表 40: 2004-2025E 全球体育休闲碳纤维需求(吨)



来源：《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

- 汽车/建筑等其他应用领域有望保持稳健增长。在汽车领域，轻量化需求推动碳纤维渗透率提升，根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》预测，2020 年全球汽车用碳纤维需求量为 1.25 万吨，有望在 2025 年达到 1.83 万吨，CAGR+8%。在建筑领域，根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》，碳纤维复合材料主要应用于建筑及桥梁结构的加固补强（占 80%-90%的需求）、管廊设施的维修养护、桥梁缆索、桥面板等。根据《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》预测，2020 年全球建筑用碳纤维需求量为 0.41 万吨，有望在 2025 年达到 0.66 万吨，CAGR+10%。除汽车/建筑领域外，碳纤维凭借自身优异的性能，在电子电气/船舶/电缆芯等其他应用领域的渗透率有望逐渐提升，需求也有望

保持稳健增长。

2.3 长周期价格中枢下移，短期受供需及成本影响价格抬升

- 根据我们测算，我们预计 2021-2025 年，全球碳纤维需求有望达 12.6/12.7/16.0/19.1/25.3 万吨，YoY+18.1%/0.8%/26.1%/19.2%/32.1%，CAGR+18.8%。根据《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》，2020 年车用氢气瓶/碳碳复材/风电/航空航天/体育休闲及其他领域碳纤维需求为 0.3/0.5/3.0/1.7/1.5/3.7 万吨。根据我们对 2021-2025 年车用氢气瓶/碳碳复材/风电用碳纤维需求的测算，我们预计 2020-2025 年车用氢气瓶/碳碳复材/风电用碳纤维需求 CAGR+62%/33%/27%。根据《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》预测，2020-2025 年航空航天领域碳纤维需求量分别为 1.65/1.65/1.65/1.65/2.35/2.63 万吨；2020-2025 年体育休闲用碳纤维需求量复合增速为 5%，对应需求量分别为 1.54/1.62/1.70/1.78/1.87/1.97 万吨；2020-2025 年其他领域用碳纤维需求复合增速 8%，对应需求量分别为 3.71/4.0/4.32/4.67/5.04/5.44 万吨。

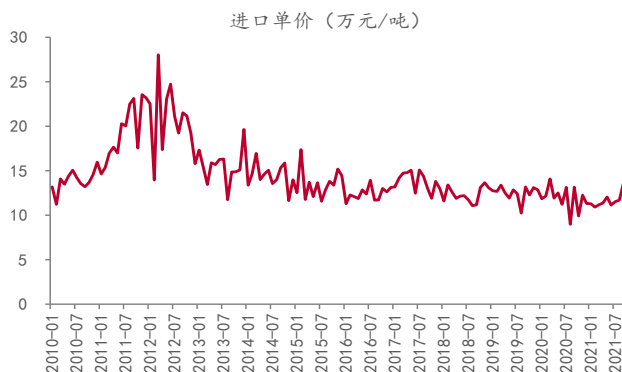
图表 41：2020-2025E 全球碳纤维需求测算表（万吨）

全球碳纤维需求预测（万吨）	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	20-25年CAGR
风电	3.01	4.23	3.38	5.45	6.29	9.92	27%
碳碳复材	0.50	0.66	0.92	1.26	1.57	2.05	33%
车用氢气瓶	0.29	0.47	0.76	1.23	2.00	3.25	62%
航空航天	1.65	1.65	1.65	1.65	2.35	2.63	10%
体育休闲	1.54	1.62	1.70	1.78	1.87	1.97	5%
其他	3.71	4.00	4.32	4.67	5.04	5.44	8%
合计需求	10.69	12.62	12.72	16.04	19.12	25.27	19%

来源：中泰证券研究所

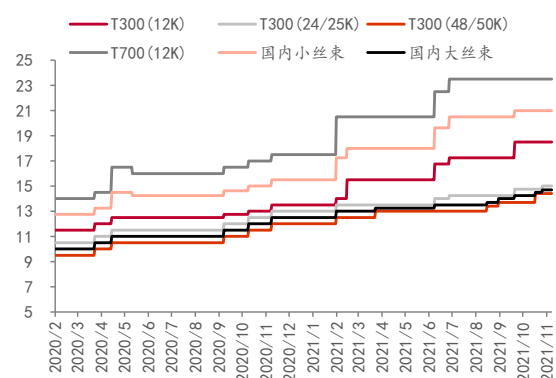
- 长周期碳纤维价格中枢下移，短期受供需/成本影响，价格抬升。从碳纤维进口单价来看，从 2012 年至今，碳纤维价格中枢呈现不断下移的态势。我们认为主要由于碳纤维属于新型材料，通过产品技术进步/规模效应不断降低成本，从而降低价格，并以“价格”换“需求”，打开碳纤维应用市场。根据百川盈孚数据，2020 年以来国内碳纤维均价稳步上涨，我们认为一是由于需求端受风电/碳碳复材/氢能等新能源的拉动，整体需求向好；二是由于日本对中国碳纤维供应量减少，导致供应不足；三是由于成本端丙烯腈价格上涨，碳纤维企业通过涨价传导部分成本压力。

图表 42：2010.1-2021.9 碳纤维进口单价（万元/吨）



来源：海关总署、中泰证券研究所

图表 43：国内碳纤维价格（万元/吨）



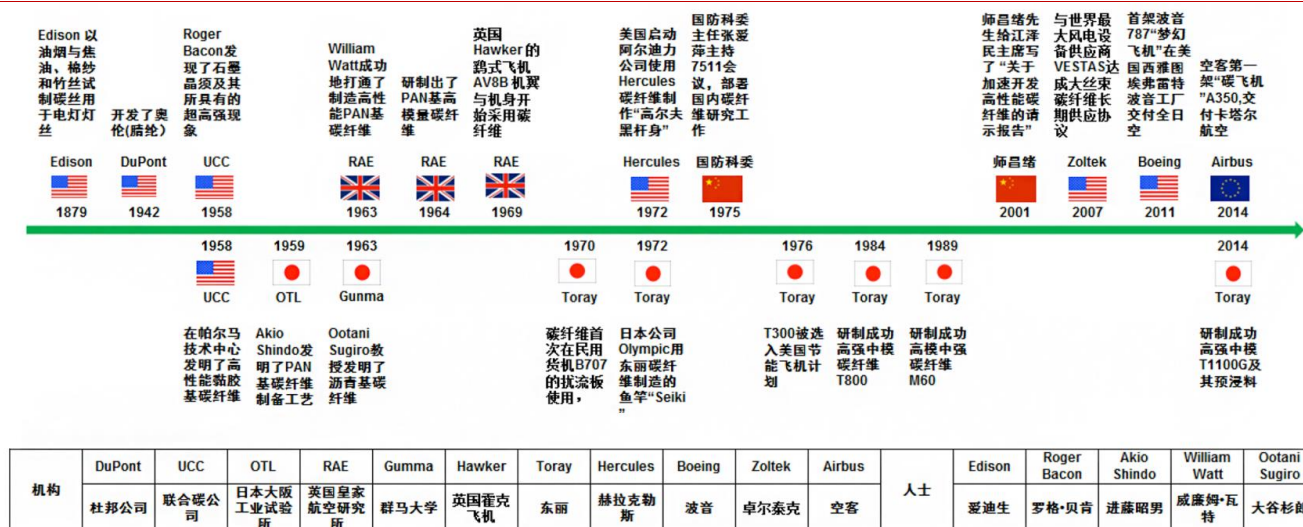
来源：百川盈孚、中泰证券研究所

三、龙头扩张提速，迎国产替代黄金时代

3.1 美日企业垄断，国产龙头迅速崛起

- 美日企业在碳纤维技术/应用起步早，具备先发优势，形成垄断。1879年爱迪生发明碳丝为发光体的白炽灯，碳纤维以此为起点。1959年日本大阪工业试验所的近藤昭男发明了 PAN 基碳纤维制备技术，从此拉开全球碳纤维产业发展序幕。上世纪 60 年代，日、英主导开启实验室技术研发，而美国当时仍致力于攻克粘胶基技术，因此美国聚丙烯腈（PAN）基碳纤维发展晚于日本与英国。至 70 年代，行业开启工程化技术的研发及应用，英、美、日三国技术合作频繁，碳纤维技术先后应用于发动机风扇叶片、高尔夫球杆、钓鱼竿等，同时也实现复合材料在航空航天结构的工程化应用。随后的 80-90 年代，行业正式进入工业化时代，行业并购抢占市场成为主旋律。此时的日本东丽公司已基本开发完成现有绝大多数产品型号；美国波音公司将碳纤维应用于航天飞机，并提出商用飞机对碳纤维的需求；而缺乏应用支撑的英国则转以销售技术。进入 21 世纪后，碳纤维在风电、汽车轻量化等方面的需求得到快速扩增，海外企业由于较早将技术与产业发展相融合，在产业地位上形成垄断地位。

图表 44：全球碳纤维发展历史里程碑

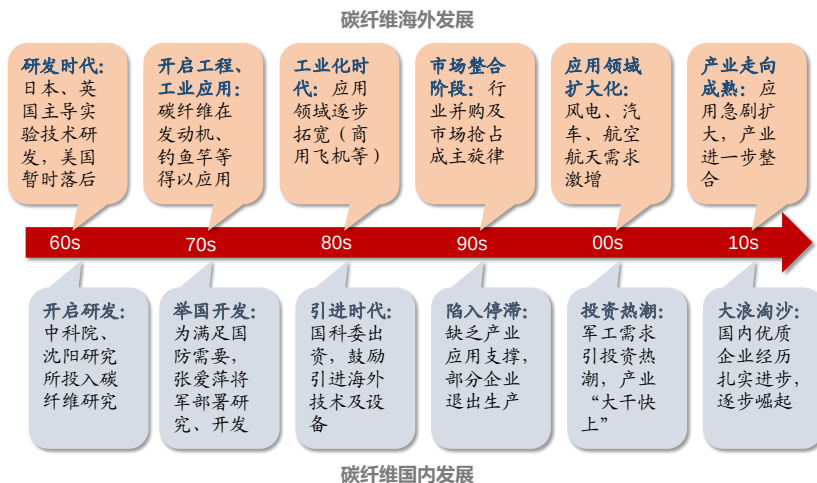


来源：《碳纤维产业释放良机》、中泰证券研究所

- 受限于技术封锁等多重因素，国内碳纤维行业发展之路相对曲折。根据《2019 年全球碳纤维复合材料市场报告》，中国碳纤维发展起点实际与海外基本同步，20 世纪 60 年代研究起步，中科院长春应用化学学院及沈阳金属研究所启动开展对碳纤维的研究。70 年代举国研发碳纤维。为满足国防需求，时任国防科委主任张爱萍将军于 1975 年部署国内碳纤维研究工作；随后 5 年时间，中央各部委实现建成 PAN 原丝试制能力 50 吨/年，碳纤维长丝的试制能力 1.5-2.0 吨/年。80 年代的主基调是引进。国家科委为鼓励引进国外先进技术、设备，承诺给予资金支持；但受限于国外技术封锁，引进过程并不顺利。90 年代碳纤维发展有所停滞。由于缺乏产业支撑，国内碳纤维行业发展陷入停滞，大厂勉强维持、小厂

撤出经营。进入 21 世纪初，由于欧美实施禁运致使碳纤维价格大幅上涨，并影响到国内军机生产，国内开启“大干快上”，掀起碳纤维投资浪潮，10 年间累计投资超 300 亿元。然而由于众多企业并未掌握核心技术，且投资大/周期长，导致超半数企业淘汰出局，国内碳纤维企业数量自高峰时期的 40 家演变为如今的 10 余家。

图表 45：海外及国内碳纤维行业发展历程对比



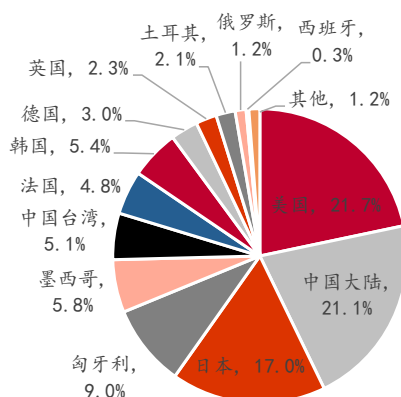
来源：《2019 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

- **国内企业快速崛起，实现对海外企业的追赶。**在经历世纪初前 10 年的“冒进”后，大浪淘沙下国内稳扎稳打的生产企业稳步崛起，包括中复神鹰、原丝龙头吉林碳谷、光威复材、恒神股份、中简科技等数家优秀企业。随着中国在碳纤维行业技术/产品/成本等方面的突破与追赶，中国企业开始形成一定的竞争力。从产品型号来看，根据中复神鹰公告，中复神鹰产品系列基本实现与日本东丽主要碳纤维型号的对标。从应用来看，国产产品在民用端（风电、碳碳复材、储氢瓶等）占比较高，在民用领域已具备一定竞争；但在航空航天/汽车领域应用占比仍偏低，有待进一步突破。

3.2 全球/国内行业集中度高，CR5 分别达 62%/81%

- **美国、中国、日本碳纤维运行产能合计占比近 60%。**根据《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》统计，2020 年全球碳纤维运行产能约 17.2 万吨，分区域来看，美国运行产能 3.7 万吨，占全球 22%；中国大陆位居第二，运行产能 3.6 万吨，占比 21%；日本位列第三，运行产能 2.9 万吨，占比 17%。

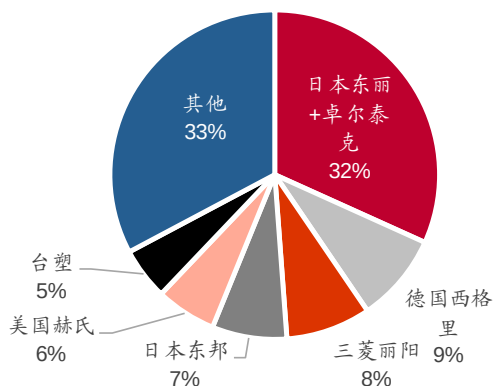
图表 46: 2020 全球碳纤维运行产能分布 (%)



来源:《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

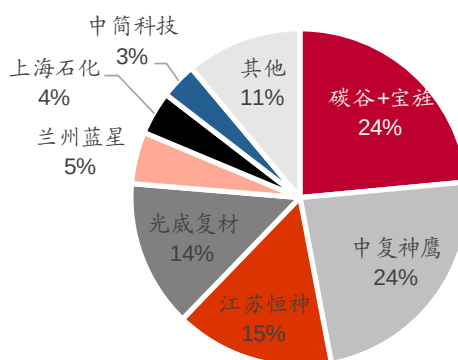
- **全球/国内行业集中度较高, 2020 年 CR5 分别达 62%/81%。**全球前五大企业为日本东丽(美国卓尔泰克被东丽收购)、德国西格里、日本三菱丽阳、日本东邦、美国赫氏, 2020 年合计市占率 62%。根据《全球碳纤维复合材料市场报告》数据, 国内玩家数量更少, 集中度相较海外更高, 2020 年中国碳纤维行业的产能 CR3 和 CR5 分别为 63.2% 和 81.3%。产能靠前的厂商主要为中复神鹰、碳谷+宝旌(吉林宝旌使用吉林碳谷的原丝)、江苏恒神、光威复材等。

图表 47: 2020 年全球碳纤维行业竞争格局 (%)



来源:《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

图表 48: 2020 年中国碳纤维行业竞争格局 (%)



来源:《2020 年全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

- **海外玩家发展时间长, 具备先发优势。**根据吉林碳谷公开发行说明书, 日本东丽成立于 1926 年, 经历 90 多年的发展, 完善了从上游原丝制备到下游复合材料制品设计制造的整个产业链, 2020 年运行产能达 4.9 万吨。日本东邦成立于 1934 年, 母公司为帝人集团, 1975 年开始量产丙烯腈系的碳纤维, 2020 年运行产能 1.26 万吨。日本三菱丽阳成立于 1933 年, 1983 年开始生产碳纤维, 2020 年运行产能 1.43 万吨。美国赫氏成立于 1946 年, 2020 年运行产能 1.02 万吨。美国卓尔泰克成立于 1975 年, 1988 年进入碳纤维领域, 2014 年被日本东丽收购。德国西格里由德国 SIGRI 和美国大湖碳素公司于 1992 年合并设立, 2020 年运行产能 1.5 万吨。

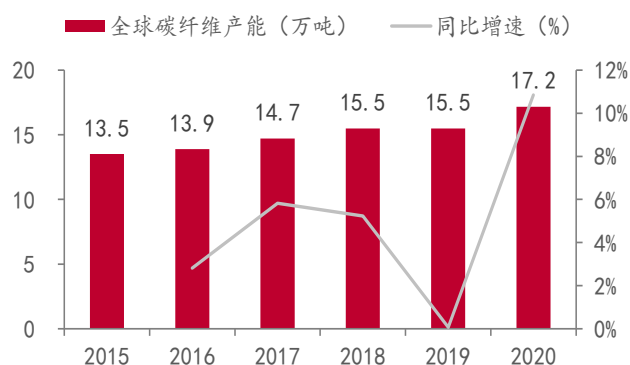
图表 49：2020 年末海外市场主要公司产品、技术和运行产能情况

公司简称	经营模式	主要应用领域与市场定位	主要技术及水平	运行产能
日本东丽	各类纤维的生产与销售	应用比例最高的是航空领域，其他工业领域也应用广泛	DMSO 为溶剂的一步法；T700、T800 和 T1000 采用干喷湿法纺丝，其他为湿法纺丝；行业龙头，2014 年碳纤维产品即达到 T1100 水平	4.9 万吨碳纤维
日本东邦	碳纤维机器材料的生产与销售	优势在于机械臂、高速回转体、铁道车辆等	氯化锌为溶剂的一步法；湿法纺丝；部分碳纤维产品可达到 T700 以上的水平	1.26 万吨碳纤维
三菱丽阳	合成纤维、合成树脂领域的生产与销售	航空航天、工业领域、体育休闲	DMF 为溶剂的一步法、DMAC 为溶剂的两步法；湿法纺丝；部分碳纤维产品参数可匹敌东丽 T1100	1.43 万吨碳纤维
西格里	碳纤维及其材料的生产与销售	主要是汽车领域	碳纤维产品参数为 T400-T700	1.5 万吨碳纤维
赫氏	碳纤维及其材料的生产与销售	主要是国防军工及航空航天领域，风电叶片和汽车等工业领域	硫氰酸钠为溶剂的一步法	1.02 万吨碳纤维
台湾台塑	塑胶类、纤维类及电子控制类的生产与销售	主要是体育休闲、风电叶片等工业领域	部分碳纤维参数可达到 T800 水平	0.88 万吨碳纤维

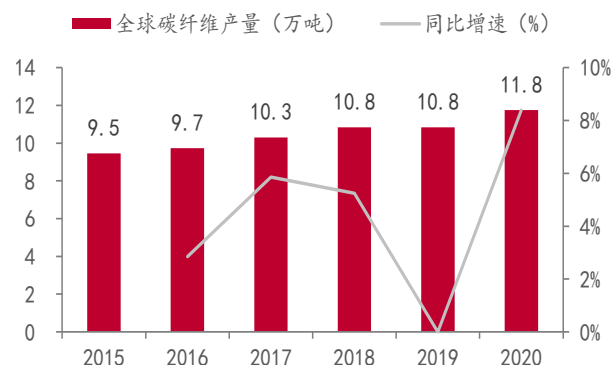
来源：吉林碳谷公告、中泰证券研究所

3.3 产能扩张拐点已至，国内企业占主导，国产化率有望提升

- **产能扩张有望提速。**随着碳纤维需求的快速增长，供给端也呈现持续扩张的趋势。根据赛奥碳纤维统计，全球碳纤维运行产能从 2015 年 13.5 万吨提升至 2020 年 17.2 万吨，5 年 CAGR+4.9%；全球碳纤维产量从 2015 年 9.5 万吨提升至 2020 年 11.8 万吨，5 年 CAGR+4.4%。2015-2020 年全球产能扩张节奏整体稳健，且“有产能，无产量”情况明显，我们认为一是由于前期新能源需求（风电、碳碳复材、储氢瓶等）还未迎来爆发，二是由于中国企业技术尚未完全成熟，成本较高导致盈利水平较低，从而产能扩张相对稳健。随着新能源需求的拉动，以及国内企业技术进步，成本快速下降带来盈利水平提升，我们判断行业产能扩张有望迎来拐点，产能扩张有望提速。

图表 50：2015-2020 年全球碳纤维运行产能(万吨)


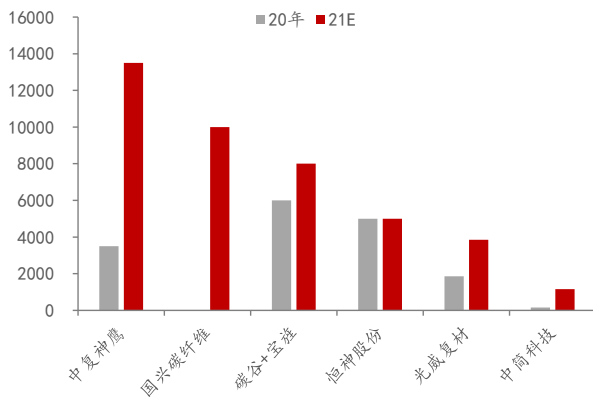
来源：赛奥碳纤维、中泰证券研究所

图表 51：2015-2020 年全球碳纤维产量(万吨)


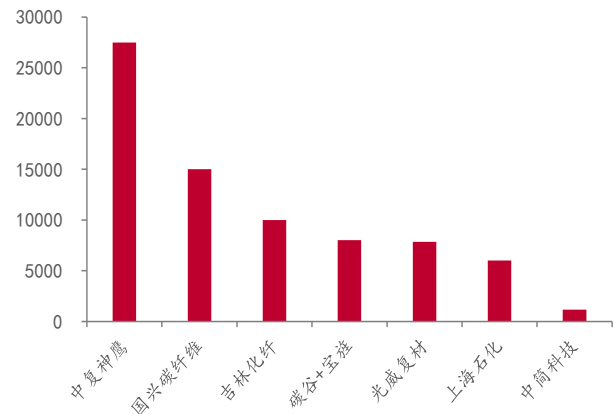
来源：赛奥碳纤维、中泰证券研究所

- **头部企业快速扩张。**国内玩家主要为中复神鹰、国兴碳纤维、吉林化纤、碳谷+宝旌、恒神股份、光威复材、中简科技等。根据中复神鹰官网，21 年 9 月中复神鹰万吨级碳纤维产线投产，碳纤维产能规模达 13500 吨。根据人民资讯信息，截至 11 月 12 日，国兴碳纤维 1.5 万吨碳纤维

项目中，第四条大丝束碳化线顺利试车，碳纤维年产能突破 1 万吨。根据新华网信息，国兴碳纤维 1.5 万吨碳纤维项目的全部碳化线预计在 2022 年上半年投产。根据吉林化纤公告，吉林化纤拟非公开发行股票募资不超过 12 亿，用于建设 1.2 万吨碳纤维复材（对应约 1 万吨碳纤维）项目，我们预计吉林化纤碳纤维项目有望于 22 年投产。根据吉林化纤公告，吉林精功碳纤维（吉林宝旌）目前具备年产 8000 吨碳纤维能力。根据光威复材公告，包头拟新建万吨线，预计 2022 年新增产能 4000 吨，合计达 7855 吨，后续 6000 吨产能逐步投产。其中，中复神鹰/恒神股份/光威复材等自产碳纤维原丝，国兴碳纤维/吉林化纤/吉林宝旌主要向吉林碳谷采购碳纤维原丝。

图表 52: 2020 和 2021E 年底各企业碳纤维产能(吨)


来源：各公司公告、赛奥碳纤维、中泰证券研究所

图表 53: 2022E 年底各企业碳纤维产能(吨)


来源：各公司公告、中泰证券研究所

- 我们预计 2021/2022 年全球碳纤维有效产能分别为 12.1/14.1 万吨，YoY+3.0%/16.7%。根据赛奥碳纤维数据，2020 年全球碳纤维产量为 11.8 万吨，考虑到全球“有产能，无产量”情况明显，我们假设 2020 年底全球碳纤维在产产能为 11.8 万吨。考虑到部分企业虽有扩产规划，但无明确投产时间，或可能因为技术/资金等原因，导致产能投放延期，因此我们并未将所有的拟扩产项目纳入测算。根据赛奥碳纤维统计数据，以及各公司公告数据，我们大致测算 2021/2022 年全球碳纤维有效产能分别为 12.1/14.1 万吨，YoY+3.0%/16.7%。

图表 54: 2020-2022E 全球碳纤维有效产能测算表(吨)

企业	产线	投产时间	新增产能	新增有效产能	年底在产产能	当年有效产能
2020年合计					117500	117500
中复神鹰	西宁万吨级生产线一期	2021年9月8日	10000	2500	10000	
中简科技	1000吨生产线	2021年9月27日	1000	167	1000	
碳谷+宝旌	4线2000吨生产线投产	预计21H2	2000	333	2000	
光威复材	2000吨生产线	预计21H2	2000	500	2000	
国兴碳纤维	1.5万吨碳纤维项目前4条线	预计21H2	10000	0	5000	
2021合计			25000	3500	137500	121000
国兴碳纤维	1.5万吨碳纤维项目剩余产线	预计22H1	5000	2500	5000	
吉林化纤	1.2万吨复材(1万吨碳纤维)项目	预计22年10月	10000	833	10000	
光威复材	万吨生产线一期4000吨	预计22Q4	4000	400	4000	
上海石化	24000吨原丝、12000吨大丝束碳纤维项目	预计22Q4	6000	0	6000	
中复神鹰	西宁万吨级生产线二期	预计22年底	14000	0	14000	
2022年合计			39000	3733	176500	141233

来源：赛奥碳纤维、各公司公告、中泰证券研究所

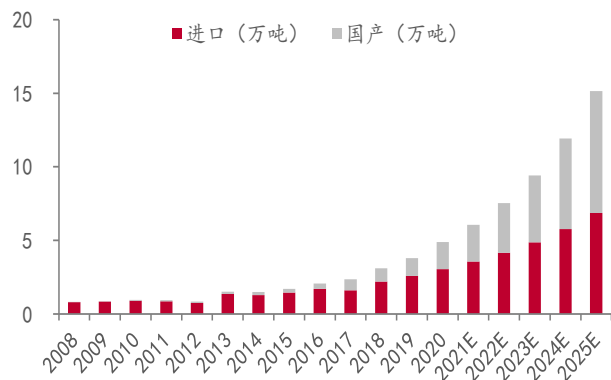
图表 55：海外/国内其他碳纤维企业扩产规划（吨）

其他规划生产线	地区	扩产计划	规划新增碳纤维产能（吨）
日本东邦		5400吨碳纤维生产线	5400
美国赫氏		5000吨碳纤维生产线	5000
陶氏化学		10000吨碳纤维生产线	10000
韩国晓星		20000吨碳纤维生产线	20000
兰州蓝星碳纤维	山东沂源	开启二期项目建设，其中原丝50000吨，碳纤维25000吨	25000
常州新创碳谷	江苏常州	投资50亿规划建设原丝产能3.8万吨、大丝束碳纤维1.9万吨、大丝束碳纤维复合材料部件2.8万吨	19000
杭州超探新材料	浙江龙游	投资10亿元建设10000吨高性能碳纤维生产线项目	10000
广东金辉碳纤维	广东茂名	投资30亿建设年产碳纤维原丝50000吨、碳纤维20000吨、碳纤维复合材料40000吨生产基地	20000
新疆隆炬新材料	新疆乌鲁木齐	投资60亿元建设5万吨碳纤维碳化项目	50000
国泰大成新材料科技产业园	山东泰安	规划年产25000吨原丝、10000吨碳纤维、碳纤维织物及复合材料的研发和生产园	10000

来源：赛奥碳纤维、中泰证券研究所

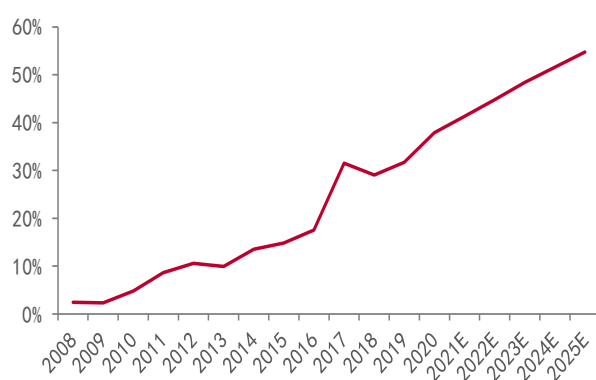
- 在拟新增产能中，中国占据主导地位，国产化率有望继续提升。根据《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》以及各公司公告，我们统计 2021-2022 年全球拟新增产能约 6.4 万吨（较 2020 年底运行产能 17.2 万吨增长 37%），主要由中国企业主导。根据《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》数据及预测，2020 年国产碳纤维供给量 1.84 万吨，国产化率约 38%，到 2025 年国产化率有望提升至 55%。

图表 56：2008-2025E 中国进口/国产碳纤维（万吨）



来源：《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

图表 57：2008-2025E 中国国产化率（%）



来源：《2020 全球碳纤维复合材料市场报告》、中泰证券研究所

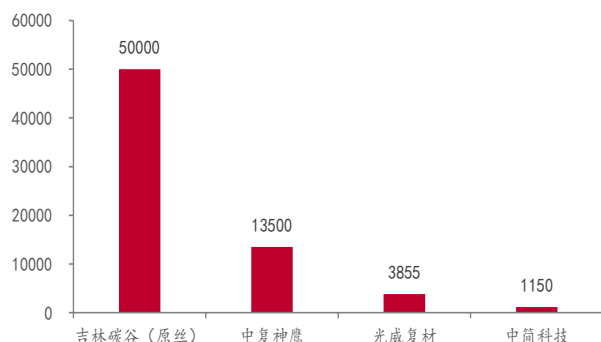
四、民品降本为核心，规模和技术是关键

- 民用碳纤维降本为核心。碳纤维以“价格”换“需求”，在保持企业合理利润水平下，为使碳纤维性价比快速提升，降本成为核心。对企业来讲，竞争力的体现集中在成本端。而从降本的方式来看，主要有两个方向，一是通过发挥规模效应，降低吨折旧/吨能耗；二是通过优化流程/提升技术，提高效率。

4.1 制造费用占比高，规模效应明显

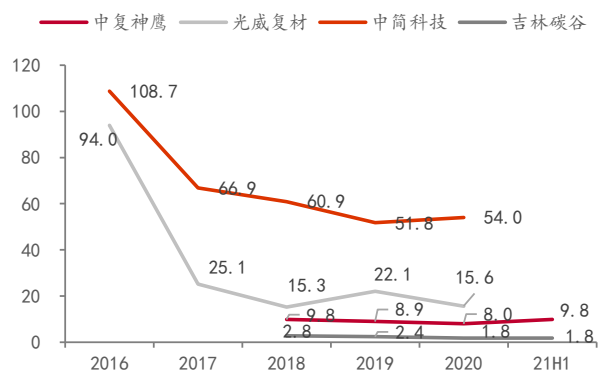
- **产能规模/产品结构不同导致吨成本差异较大。**从行业历史吨成本来看，整体呈现下降趋势。受规模效应影响，不同规模的碳纤维企业吨成本有所差异。其中，中简科技/光威复材吨成本较高，也由于中简科技/光威复材产品结构中军品占比较高；吉林碳谷吨成本较低，也由于吉林碳谷产品主要为碳纤维原丝。

图表 58：2021E 底各碳纤维企业产能（万吨）



来源：赛奥碳纤维、各公司公告、中泰证券研究所

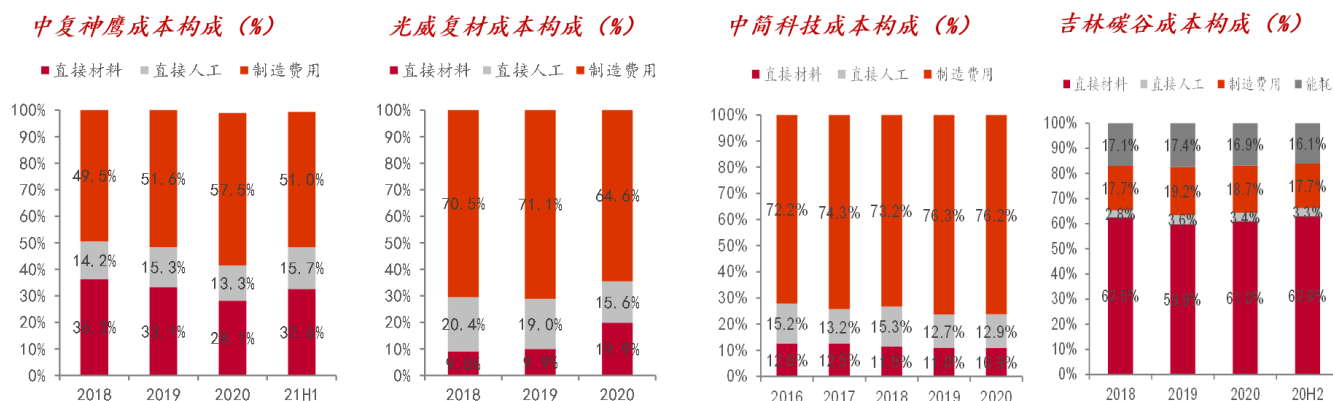
图表 59：各碳纤维企业吨成本（万元/吨）



来源：各公司公告、中泰证券研究所

- **产业链中不同环节成本构成差异较大，碳丝生产环节存在规模效应。**由于处于产业链中不同环节，各企业间成本构成略有差异。中复神鹰/光威复材/中简科技包含原丝及碳丝生产环节，在成本构成中，制造费用占比偏高（固定成本高/能耗高），2020 年分别占比 57.5%/64.6%/76.2%。而吉林碳谷仅包含原丝生产环节，直接材料占比较高，2020 年占比达到 61.0%，制造费用及能耗占比相对而言并不高，2020 年合计占比为 35.6%。碳纤维生产中制造费用占比高，反映出碳纤维生产的固定成本高/能耗量大，因此制造费用部分存在更为明显的规模效应（直接材料和人工也存在规模效应）。随着技术进步/产能规模扩张/产能利用率提升，固定成本摊薄更多，能源使用效率提升，整体生产成本有望下降。

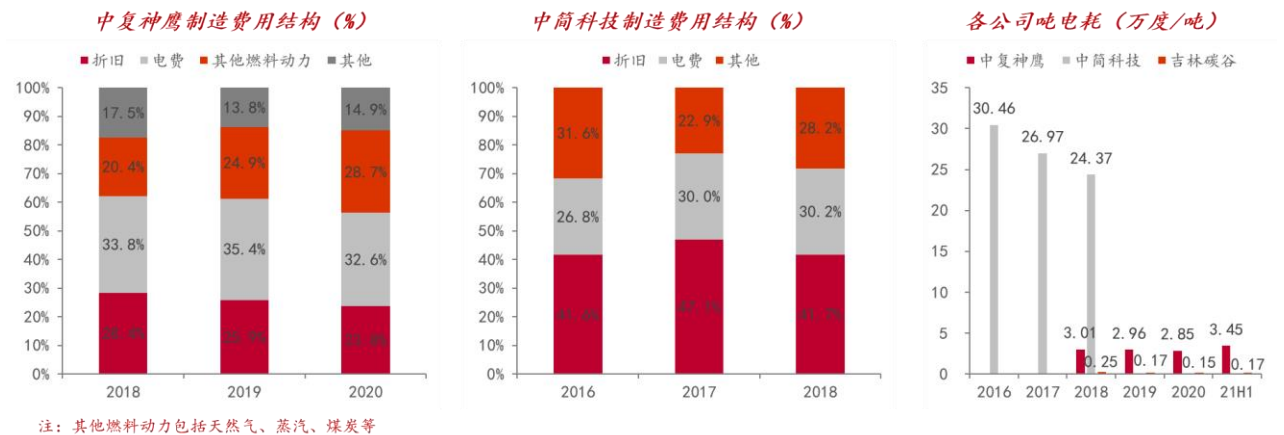
图表 60：各公司成本构成（%）



来源：各公司公告、中泰证券研究所

- **吨折旧/吨电费为取得成本优势的主要切入点。**在制造费用中，2020 年中复神鹰折旧/电费分别占比 23.8%/32.6%，2018 年中简科技折旧/电费分别占比 41.7%/30.2%，因此吨电耗/吨折旧成为取得成本优势的主要切入点。由于产品结构不同，2018 年中简科技吨电耗为 24.37 万度，2020 年中复神鹰吨电耗为 2.85 万度。原丝生产环节耗电量较少，21H1 吉林碳谷吨电耗为 0.17 万度。

图表 61：中复神鹰/中简科技制造费用结构（%）



来源：各公司公告、中泰证券研究所

- **碳纤维生产规模化可以有效地降低生产成本。**根据《PAN 基碳纤维生产成本分析及控制措施》，随着生产规模、产量的增加，非直接生产因素占总成本的比例逐渐减小，大规模原丝（3000t/a）和碳纤维（1000t/a）直接生产费用分别是小规模原丝（250t/a）和碳纤维（100t/a）直接生产费用的 60.94%和 48.34%。根据《碳纤维产业化发展及成本分析》统计，原丝和碳纤维的产能和生产成本呈反比关系，千吨级碳纤维产线每年成本较百吨级产线下降 18%。

图表 62：不同生产规模下原丝和碳纤维成本构成（万元）

	原丝		碳纤维	
	产能250t/a	产能3000t/a	产能100t/a	产能1000t/a
直接成本	79.85	86.02	77.36	85.14
固定资产折旧	11.29	7.86	13.04	8.62
流动费用	8.86	6.12	9.6	6.24
单耗成本	10.27	5.81	47.08	20.68

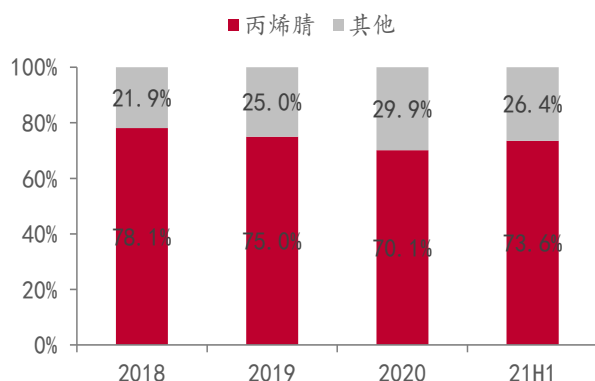
来源：《PAN 基碳纤维生产成本分析及控制措施》、中泰证券研究所

注：单耗成本指吨原丝/碳纤维的生产消耗费用

4.2 提升技术/优化工艺，带来长期成本曲线下移

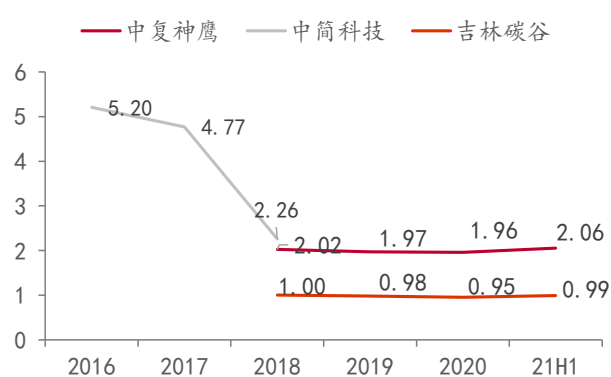
- **原材料丙烯腈吨消耗量仍有下降空间。**丙烯腈为主要原材料，根据中复神鹰公告，21H1 中复神鹰原材料成本构成中，丙烯腈占比约 74%，其

他原材料（包括二甲基亚砷、助剂和水性环氧树脂等）占比约 26%。根据中复神鹰公告，每吨碳纤维理论耗用丙烯腈 1.96 吨，21H1 中复神鹰吨丙烯腈消耗量为 2.06 吨（其中本部吨消耗量 1.96 吨，接近理论值，西宁产线处于投产初期吨消耗量 2.53 吨）。受原丝质量/碳化工艺等原因影响，国内并非所有企业均可达到吨丙烯腈消耗量为 1.96 吨的理论值，如 2018 年中简科技吨丙烯腈消耗量虽降至 2.26 吨，但相较理论消耗量仍略有差距。随着技术的进步以及技术外溢，行业整体吨丙烯腈消耗量仍有下降空间。

图表 63：2018-21H1 中复神鹰原材料构成（%）


来源：中复神鹰招股说明书、中泰证券研究所

注：其他材料包括二甲基亚砷、助剂和水性环氧树脂等

图表 64：各企业吨丙烯腈消耗量（吨/吨）


来源：各公司公告、中泰证券研究所

- **从生产工艺方面，可通过优化纺丝工序/氧化炭化工序实现效率的提升。**
 在纺丝工艺方面，由于湿法纺丝的纺丝速度小于 100m/min，而在相同条件下，干喷湿纺的纺丝速度可以提高到 300m/min，根据《PAN 基碳纤维生产成本分析及控制措施》，若采用干喷湿纺工艺，同样的纺丝装备及能源消耗条件下，产量提高 2-8 倍，PAN 基碳纤维原丝的生产成本可降低 75%。随着干喷湿法工序的推广，行业生产效率有望进一步提升。在氧化炭化工序方面，根据《PAN 基碳纤维生产成本分析及控制措施》，可通过液化加热技术缩短预氧化反应时间，使碳纤维生产效率提高 50% 以上。在碳纤维表面处理过程中，由传统的热风非接触式干燥方式改为蒸汽、热油等热辊接触式干燥方式，干燥时间和能耗均降低约 2/3。

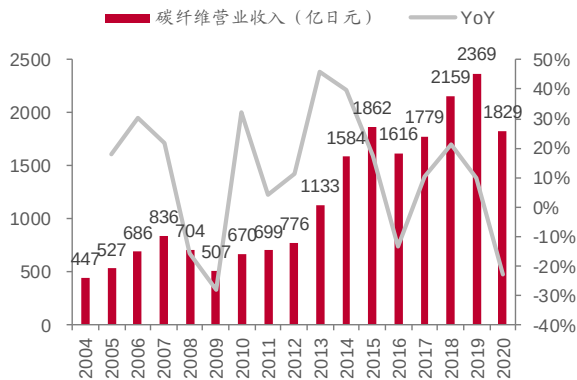
五、海外龙头积淀深厚，国内龙头乘势追击

5.1 东丽：工业碳纤维之母，产能全球第一

- **东丽作为全球碳纤维企业龙头，碳纤维业务持续增长。**东丽工业于上世纪 60 年开启对碳纤维的研发，早期曾试图进入航空领域，但由于欧美企业的激烈竞争，转而进行高尔夫球杆、鱼竿等体育用品的碳纤维工业化生产。70 年代，石油价格飙升促使航空领域对飞机结构材料轻量化提出需求，东丽分别于 1975 年、1987 年将碳纤维产量应用于波音 737 辅助承重结构及空客 A320 的主承力部件中，并于随后几十年间持续在全球扩张产能及业务布局。在以航空业务的基础上，东丽利用技术优势

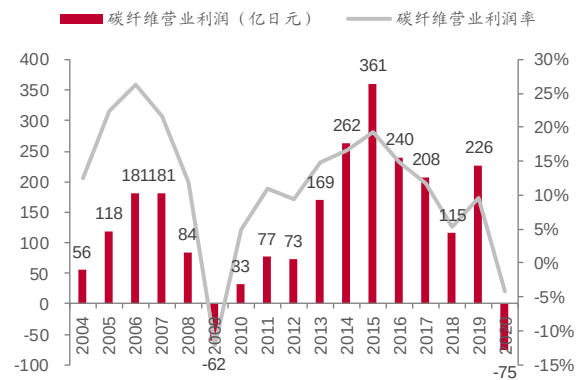
横向布局汽车、风电等高端民用领域。2010 后东丽分别与戴姆勒、丰田等多家汽车生产商达成合作，致力于发展汽车材料轻量化；2014 年，东丽收购美国 Zoltek 公司，发力风电涡轮机叶片为主的大丝束领域，真正实现了碳纤维业务的多点开花。2004-2020 年，东丽碳纤维业务收入自 447 亿日元增长至 1829 亿，CAGR+9.2%。受疫情影响，2020 年东丽碳纤维实现收入 1829 亿日元（约 118 亿人民币），YoY-22.8%；实现净利润-75 亿日元（约 -4.8 亿人民币），净利率为-4.1%。

图表 65：东丽碳纤维营收及增速（亿日元）



来源：东丽年报、中泰证券研究所

图表 66：东丽碳纤维营业利润及利润率（亿日元）



来源：东丽年报、中泰证券研究所

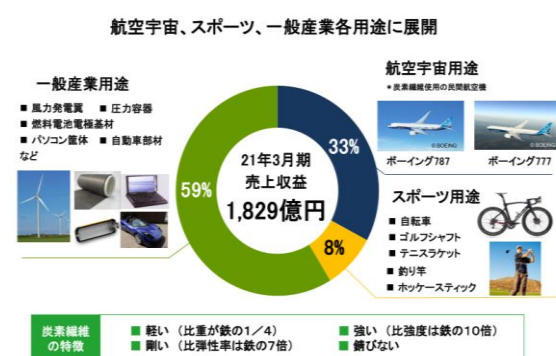
- **碳纤维产能全球第一，收入结构中以工业/航空领域为主。**日本东丽全球生产能力分布主要是按照丝束规格进行区分，目前东丽公司小丝束碳纤维（1k-24k）产品全球生产基地分别位于日本、法国、美国和韩国，根据东丽年报，截至 21 年 3 月末，东丽小丝束产能 2.9 万吨；大丝束碳纤维（>24k，主要是收购的 Zoltek 公司）产能则分别位于匈牙利和墨西哥，根据东丽年报，截至 21 年 3 月末，东丽大丝束产能 2.6 万吨。根据东丽推介材料，2020 东丽碳纤维收入结构中，工业/航空/休闲体育分别占比 59%/33%/8%。

图表 67：东丽碳纤维产能及分布（吨/年）

产品类型	国家	生产厂	20年3月生产能力 (吨/年)	21年3月生产能力 (吨/年)
常规碳纤维 (小丝束碳纤维)	日本	Ehime	9300	8970
	法国	SOFICAR	5200	5200
	美国	CMA	9900	9900
	韩国	TAK	4700	4700
	小计		29100	28770
大丝束碳纤维	匈牙利、墨西哥	ZOLTEK	25400	26100
总计			54500	54870

来源：东丽年报、中泰证券研究所

图表 68：2020 年东丽碳纤维下游应用结构（%）



来源：东丽推介材料、中泰证券研究所

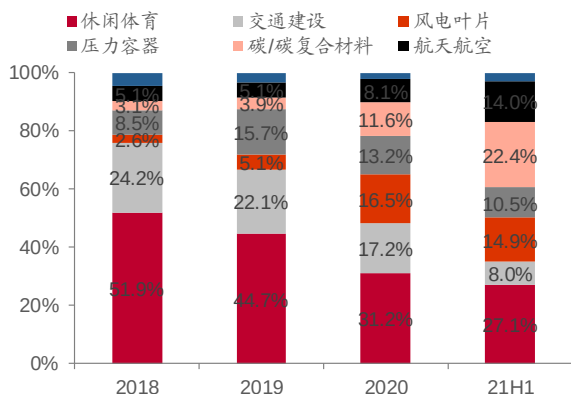
5.2 中复神鹰：国内碳纤维产业化引领者，产能快速扩张

- **中复神鹰是国内碳纤维行业龙头与产业化引领者，技术/产品不断突破。**根据中复神鹰招股说明书，中复神鹰碳纤维股份有限公司于 2006 年在连云港成立。2007 年 10 月，中国建材集团注资公司，并开启万吨碳纤维生产基地的建设。2008 年建成千吨级 SYT35（T300 级）碳纤维生产线。2012 年，通过三年自主研发，突破了干喷湿纺技术的瓶颈，实现千吨级 SYT49（T700 级碳纤维）的投产。2017 年实现千吨级 SYT55（T800 级碳纤维）规模生产和稳定供应。2019 年率先实现 SYT65（T1000 级碳纤维）的百吨工程化。
- **中复神鹰碳纤维产品性能优异、型号种类丰富，在高强和高强中模型领域可与国际巨头东丽媲美。**根据中复神鹰招股说明书，目前中复神鹰产品型号包括 SYT45、SYT45S、SYT49S、SYT55S、SYT65 和 SYM40 等，涵盖高强型、高强中模型、高强高模型等类别，基本实现与日本东丽主要碳纤维型号的对标，并在主流产品的关键指标上，中复神鹰产品相比于东丽具备更高的比强度和比模量。由于中复神鹰和东丽同样采用率先发展小丝束的技术路径，产品下游应用领域广泛，包括航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等。
- **民用需求占比快速提升，客户结构持续优化。**根据中复神鹰招股说明书，2018 年中复神鹰收入结构中仍以休闲体育/交通建设领域为主，收入占比分别为 51.9%/24.2%。受益国内风电/光伏/氢能等新能源领域需求爆发，风电、碳/碳复材收入占比快速提升，分别从 2018 年的 2.6%/3.1% 提升至 21H1 的 14.9%/22.4%。中复神鹰也不断加大新兴领域客户的合作，客户结构不断优化，21H1 第一大客户金博股份主要从事光伏领域碳碳复材相关产品的生产与销售，常州宏发纵横和澳盛复材主要从事碳纤维风电业务相关产品销售。

图表 69：中复神鹰碳纤维部分产品型号性能优于东丽

型号	规格	强度(MPa)	模量(GPa)	伸长率(%)	线密度(g/km)	密度(g/cm)	单丝直径(μm)	与日本东丽碳纤维型号的比较
SYT45	3K	4,000	230	1.7	198	1.79	7	-
SYT45S	12K	4,500	230	1.8	800	1.79	7	拉伸强度大幅高于T300
	24K	4,500	230	1.8	1,600	1.79	7	
SYT49	12K	4,700	230	1.8	800	1.79	7	拉伸强度略低于T700S，拉伸模量与T700S相当
	24K	4,700	230	2.1	1,600	1.79	7	
SYT49S	12K	4,900	230	2.1	800	1.79	7	拉伸强度与拉伸模量与T700S相当
	24K	4,900	230	2.1	1,600	1.79	7	
SYM30	12K	4,900	290	1.6	740	1.7	7	拉伸强度与T700S相当，拉伸模量优于T700S
SYM35	12K	4,900	340	1.4	450	1.72	5	拉伸强度高于M35J，拉伸模量与M35J相当
SYM40	12K	4,700	375	1.2	430	1.78	5	拉伸强度高于M40J，拉伸模量与M40J相当
SYT55S	12K	5,900	295	1.9	450	1.79	5	拉伸强度略高于T800S，拉伸模量与T800S相当
	24K	5,900	295	1.9	900	1.79	5	
SYT65	12K	6,400	295	2.1	450	1.79	5	拉伸强度与拉伸模量与T1000G相当

来源：中复神鹰招股说明书、中泰证券研究所

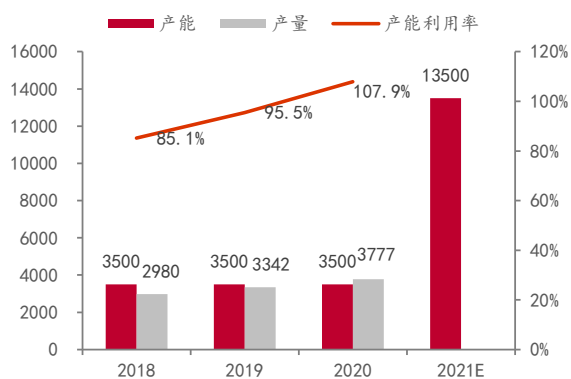
图表 70：2018-21H1 中复神鹰收入结构 (%)


来源：中复神鹰招股说明书、中泰证券研究所

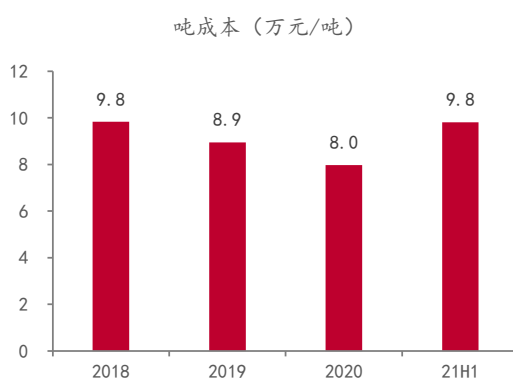
图表 71：2019-21H1 中复神鹰大客户收入 (百万)

客户名称	2019年销售收入 (百万)	2020年销售收 入 (百万)	21H1销售收 入 (百万)
1 金博股份	8.0	30.9	54.5
2 鹰游集团	20.3	33.5	29.4
3 常州宏发纵横	11.7	46.5	28.1
4 中建材	33.9	25.6	25.8
5 江苏天鸟	15.8	29.3	18.6
6 伟诺复材	33.9	13.3	12.7
7 澳盛复材	7.6	26.0	8.0
8 天津卡本	17.0	22.1	6.5

来源：中复神鹰招股说明书、中泰证券研究所

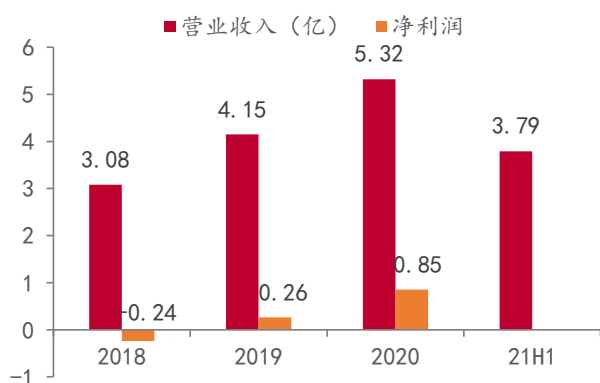
图表 72：2018-21H1 中复神鹰产能/产量 (吨)


来源：中复神鹰招股说明书、中泰证券研究所

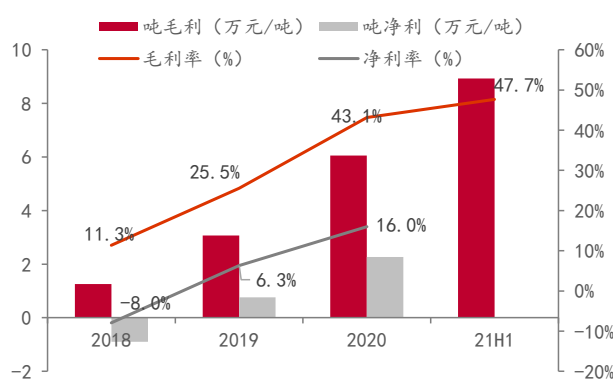
图表 73：2018-21H1 中复神鹰吨成本 (万元/吨)


来源：中复神鹰招股说明书、中泰证券研究所

- 产能快速扩张，销量增长有望提速，吨成本有望继续下降。**根据中复神鹰招股说明书，随着工艺不断成熟/下游持续开拓，产能利用率不断提升，18/19/20 年分别为 85.1%/95.5%/107.9%。受限于产能瓶颈，公司持续扩张产能，根据中复神鹰官网，21 年 9 月公司西宁万吨线投产，公司产能达到 1.35 万吨，为国内第一。随着西宁万吨线产能的持续释放，公司销量增长有望提速。根据中复神鹰公告，21H1 吨成本为 9.8 万元，较 20 年 8.0 万元有所提升，一是由于西宁线于 21 年 3 月进入试生产阶段，投产初期产品单位生产成本较高；二是由于原材料丙烯腈价格大幅上涨，导致吨成本提升。而碳纤维生产存在明显的规模效应，我们判断随着西宁线规模效应的发挥，公司吨成本有望继续下降。
- 收入持续增长，盈利能力有望继续提升。**根据中复神鹰招股说明书，中复神鹰营收/利润持续增长，20 年分别达 5.32/0.85 亿。在成本持续下降下，中复神鹰盈利能力不断提升，毛利率从 18 年 11.3% 提升至 21H1 的 47.7%，吨净利也从 18 年 -0.9 万元/吨提升至 20 年 2.3 万元/吨，趋势有望延续。

图表 74：2018-21H1 中复神鹰收入/净利润（亿）


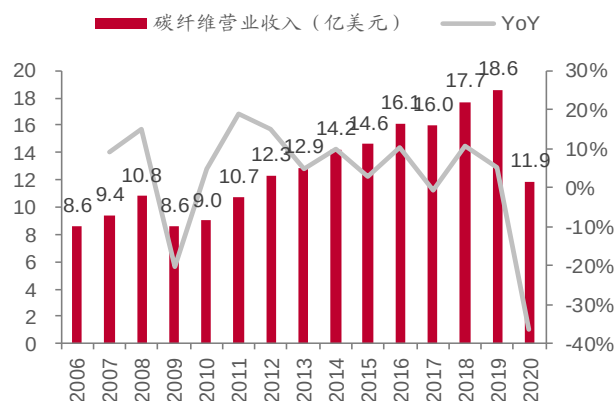
来源：中复神鹰招股说明书、中泰证券研究所

图表 75：2018-21H1 中复神鹰毛利率/净利率（%）


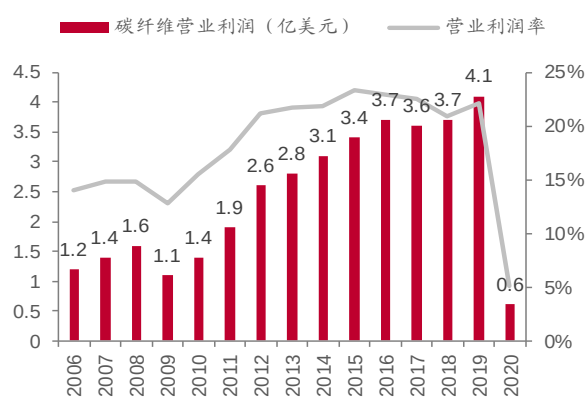
来源：中复神鹰招股说明书、中泰证券研究所

5.3 赫氏：美国最大复材厂商，航空航天领域标杆

- **赫氏是美国最大的碳纤维生产商和复合材料供应商。**赫氏成立于 1946 年，其碳纤维材料于 1953 年首次应用于第一架复合材料制造的轰炸机与战斗机。其后，公司在军品业务基础上不断发展民品材料，空客及波音主要机型均采用了赫氏碳纤维复合材料；此外，公司也相继参与了阿波罗登月、哥伦比亚航天飞机制造等多项美国航天探索计划。也正是在商用及军用航天业务的持续深耕，才塑造了当今赫氏在美国碳纤维复合材料的龙头地位。2016-2019 年，赫氏碳纤维业务营收自 8.6 亿美元增长至 18.6 亿美元，CAGR+6.1%。2020 年受疫情影响，公司实现营业收入 11.9 亿美元，YoY-36%；实现净利润 0.6 亿美元，营业利润率 5%。

图表 76：2006-2020 年赫氏碳纤维营收（亿美元）


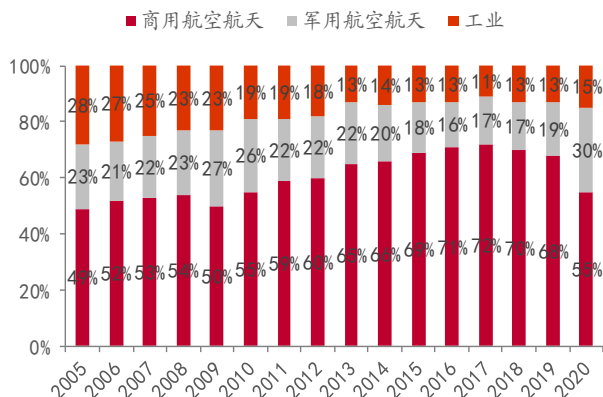
来源：赫氏年报、中泰证券研究所

图表 77：2006-2020 年赫氏碳纤维利润（亿美元）


来源：赫氏年报、中泰证券研究所

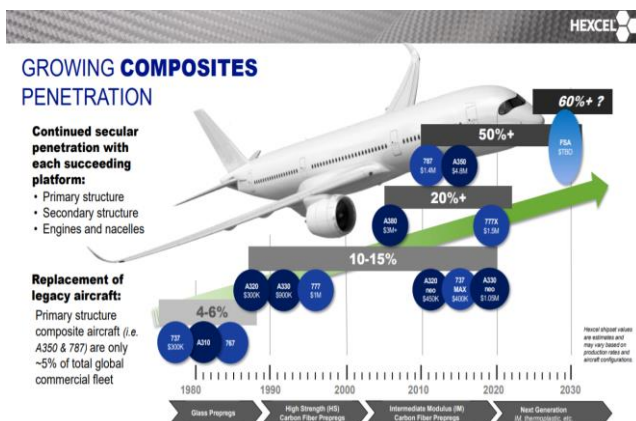
- **深耕航空航天领域，打造行业标杆。**根据赫氏年报，赫氏下游应用主要集中在航空航天领域。随着碳纤维在航空领域渗透率不断提升，赫氏收入结构中商用/军工航空航天收入占比从 2005 年的 72% 提升至 2020 年的 85%。2020 年受疫情影响，商用航空航天领域需求下滑较多，赫氏商用航空航天收入占比也有所下滑，根据赫氏年报，2020 年赫氏收入结构中商用航空航天/军工航空航天/工业分别占比 55%/30%/15%。

图表 78：2005-2020 年赫氏碳纤维收入结构（%）



来源：赫氏年报、中泰证券研究所

图表 79：碳纤维材料在航空领域渗透率不断提升

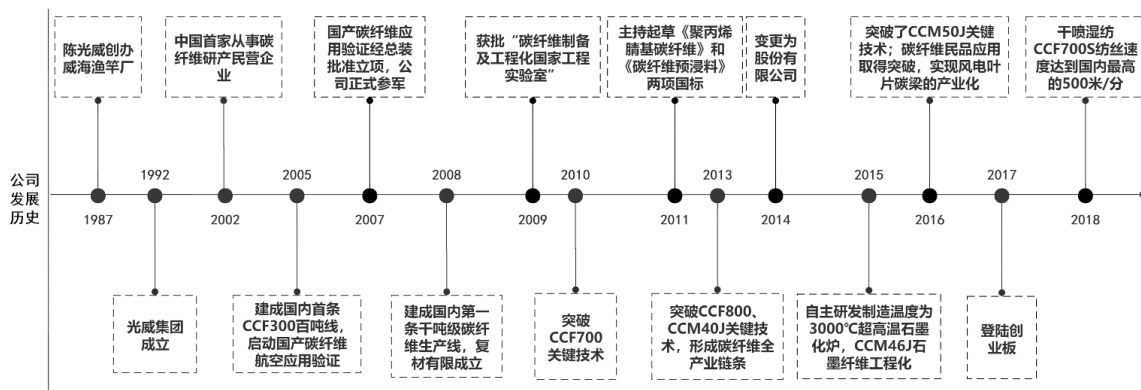


来源：赫氏业绩推介材料（21 年 10 月）、中泰证券研究所

5.4 光威复材：碳纤维行业领军企业，军民业务双轮驱动

- **光威复材是碳纤维行业领军企业。**光威复材成立于 1992 年，2017 年登陆创业板，是国内碳纤维行业首家 A 股上市公司。公司发展初期主要从事碳纤维渔具生产与销售，历经多次技术突破与产品拓展，现已成为国内碳纤维领军企业，也是目前国内碳纤维生产品种最齐全、生产技术最先进、产业链最完备的龙头企业。光威复材在碳纤维、碳纤维织物、碳梁、预浸料和机械制造均有业务布局，全产业链协同发展。

图表 80：光威复材发展历程



来源：光威复材官网、中泰证券研究所

- **光威复材实行“521”发展战略，全产业链协同发展。**公司现已构建“521”发展战略，即五大产业、两个平台、一个园区，形成碳纤维全产业链布局，成为复合材料业务的系统供应商。五大产业是生产主体，即以碳纤维和织物为主体的拓展纤维板块，以预浸料类为主体的通用新材料板块，以风电碳梁、建筑补强板、支撑杆等拉挤工艺成型产品为主体的能源新材料板块，以高性能碳纤维复材为主体的复合材料板块，以碳纤维及复材生产设备为主体的光威精密机械板块。两个平台是研发平台，即以碳纤维国家工程实验室和碳纤维技术创新中心为主体的碳纤维研发平台和

以国家企业技术中心、工程设计中心、重点实验室等为主体的复合材料研发平台。一个园区是孵化园区，即依托碳纤维产业园设立碳纤维产业孵化园区，对碳纤维及其复合材料制品领域的尖端技术、产品和人才进行开发、孵化和吸收。

图表 81：光威复材“521”发展战略

碳纤维 (碳纤维及其织物)	通用新材料 (预浸料)
	复合材料 (高性能碳纤维复材)
精密机械 (碳纤维产业链相关设备)	能源新材料 (风电碳梁、建筑补强板及支撑杆)
碳纤维制备及工程化 国家工程实验室	山东省碳纤维技术创新中心
碳纤维产业孵化园区	

来源：光威复材官网、中泰证券研究所

- **立足军品，布局民品，双轮驱动。**光威复材碳纤维及织物业务主要为军品，2016-2020 年该业务毛利率处于 75%-80% 区间内，贡献 75%-90% 的毛利润。军用碳纤维的质量稳定性要求较高，验证程序漫长，定型产品的碳纤维供应商一般不会轻易更换，行业壁垒较高。随着军机数量及复材用量的增长，光威复材凭借产品性能及先入优势，军用碳纤维业务有望保持高速增长。在民品领域，光威复材业务拓展顺利，目前民品业务主要是风电碳梁，客户是维斯塔斯，未来有望扩大民用碳纤维业务。

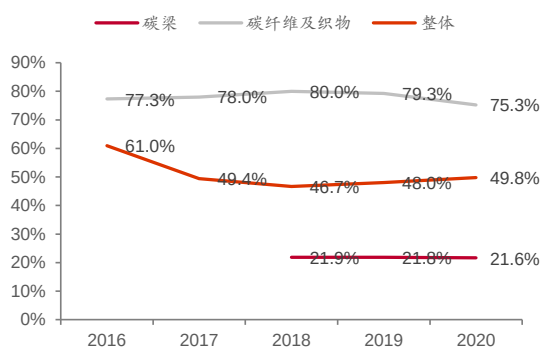
图表 82：光威复材产品结构 (2020 年)

	营收	营收占比	产量	销量	主要产品	客户类型
碳纤维	10.78 亿元	50.95%	1752.1 吨	1709.3 吨	GQ3522 (T300 级, 湿法工艺)、GQ4522 (T700 级, 湿法工艺/干湿法工艺)、QZ5526 (T800 级, 湿法工艺/干湿法工艺)、QZ6026 (T1000 级, 湿法工艺)、QM4035 (M40J 级, 湿法工艺)、QM4050 (M55J 级, 湿法工艺)	军工企业
碳纤维织物					机织物及经编织物	
碳梁	7.18 亿元	33.93%	726.89 万米	718.53 万米	风电叶片碳梁	维斯塔斯
预浸料	2.36 亿元	11.15%	774.64 万平米	718.42 万平米	单向及织物预浸料	体育休闲、民航、电子等民用客户
机械制造	0.3 亿元	1.42%	-	-	碳纤维产业链设备的销售及维修	休闲体育、军工企业

来源：光威复材官网、光威复材公告、中泰证券研究所

- **营业收入/利润持续较快增长，趋势有望延续。**受益于下游航空航天及风电等领域需求持续向好，2015-2020 年（近 5 年）公司收入/归母净利润 CAGR+40.5%/38.1%，21 年前三季度实现收入/归母净利润分别为 19.63/6.18 亿，YoY+22.4%/17.9%，快速增长趋势有望延续。

图表 83：光威复材碳梁/碳纤维及织物毛利率（%）



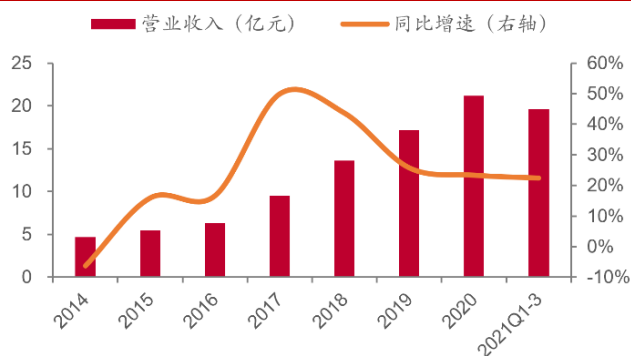
来源：光威复材年报、中泰证券研究所

图表 84：20 年光威复材产能及产能利用率情况

主要产品	设计产能	2020年产能利用率	在建产能	投资建设情况
碳梁	8500 千米	85.52%	1700 千米	建设中，预计2021年投产
预浸料	1375 万平方米	56.34%	85 万平方米	建设中，预计2021年投产
碳纤维	1,855 吨	94.45%	2000 吨	募投项目，2021年3月7日达到预定可使用状态
			4000 吨	内蒙古项目规划产能1万吨，一期在建产能4000吨，土建工程基本结束，预计2022年建成投产。

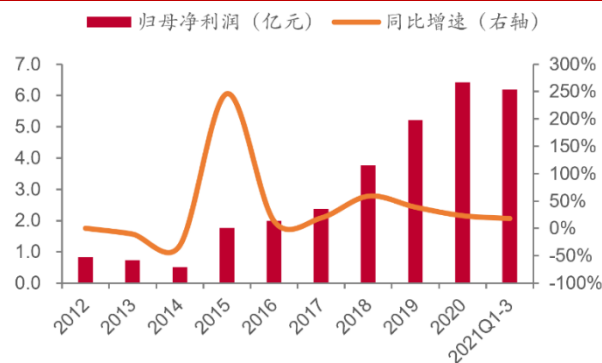
来源：wind、中泰证券研究所

图表 85：14-21Q3 光威复材营业收入（亿元）



来源：wind、中泰证券研究所

图表 86：14-21Q3 光威复材归母净利润（亿元）

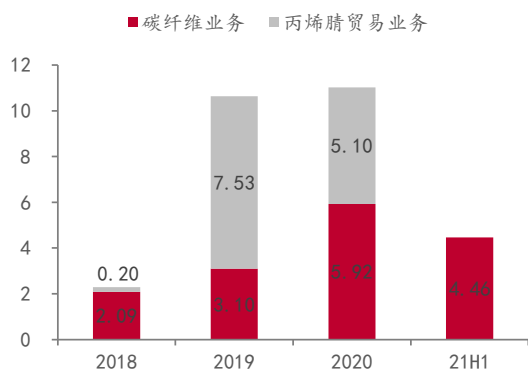


来源：wind、中泰证券研究所

5.5 吉林碳谷：碳纤维原丝龙头，迎来发展新阶段

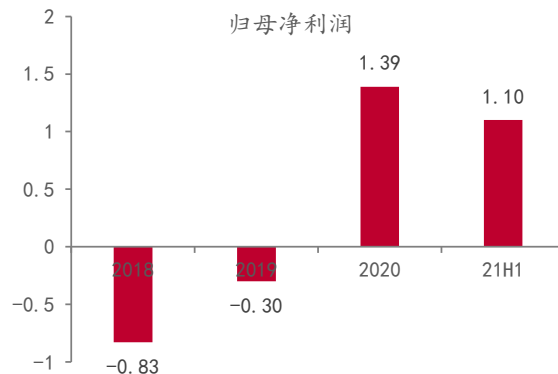
- **碳纤维原丝龙头，生产经营进入持续良性发展阶段。**吉林碳谷当前为北交所上市企业，控股股东为国兴新材料。吉林碳谷专注于碳纤维原丝的生产，是国内首家采用三元水相悬浮聚合两步法生产碳纤维聚合物、DMAC 为溶剂湿法生产碳纤维原丝的企业。2020 年实现营收 11.0 亿元，其中碳纤维业务收入 5.9 亿，同比增长 91.4%；实现归母净利润 1.4 亿（丙烯腈贸易业务毛利极低，利润主要来自碳纤维业务），实现扭亏。2020 年 6 月后公司停止丙烯腈贸易业务，聚焦碳纤维业务，实现轻装上阵。
- **技术不断突破，大丝束快速放量成为核心产品。**吉林碳谷在 2013-2015 年间逐步实现了小丝束产品方面的 DMAC 为溶剂的湿法两步法的技术更新与优化。在 2016-2017 年逐步实现了 12K/S 产品方面的 DMAC 为溶剂的湿法两步法的积累，产品碳化后可达到 T700 水平。随着公司不断攻关，2018-2019 年逐步实现了大丝束 24/25/48K 的技术路线。随着公司满筒一级品率/基础纺速的提高，产品质量逐渐稳定，成本不断下降，公司大丝束产品也开始快速放量，根据吉林碳谷招股说明书，18-20 年大丝束销量占总销量比例分别为 57.3%/79.4%/75.3%。

图表 87: 2018-21H1 吉林碳谷收入 (亿)



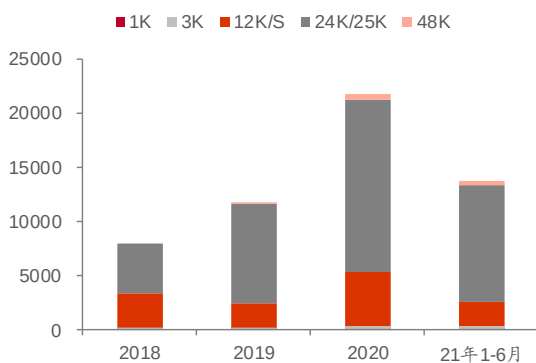
来源: 吉林碳谷招股说明书、中泰证券研究所

图表 88: 2018-21H1 吉林碳谷归母净利润 (亿)



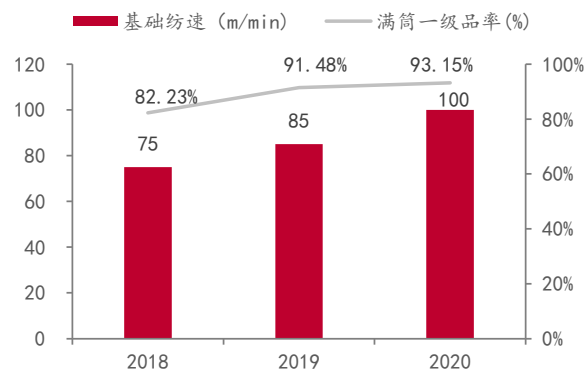
来源: 吉林碳谷招股说明书、中泰证券研究所

图表 89: 吉林碳谷各型号产品销量 (吨)



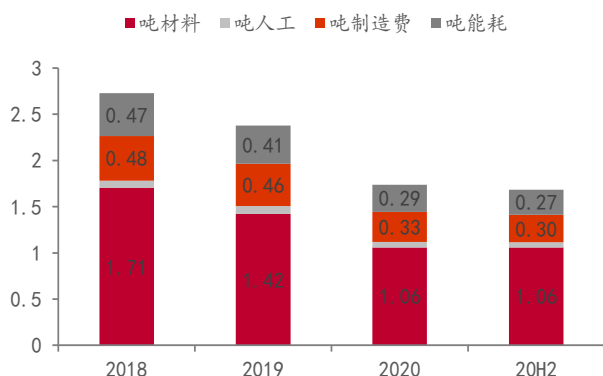
来源: 吉林碳谷招股说明书、中泰证券研究所

图表 90: 吉林碳谷满筒一级品率/基础纺速

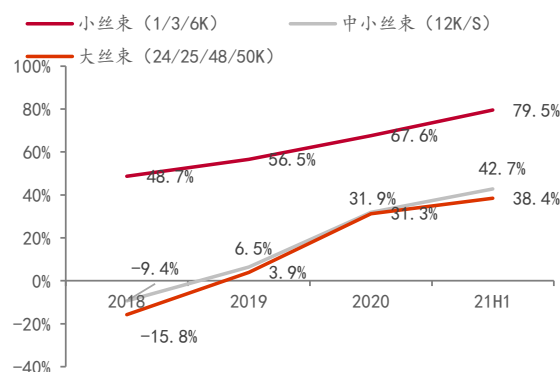


来源: 吉林碳谷招股说明书、中泰证券研究所

- **成本不断下降, 毛利率稳步提升。**随着公司技术不断突破/成熟, 满筒一级品率/基础纺速的提升, 公司大丝束原丝产品可以稳定大规模生产, 规模效应逐渐显现, 吨原材料/人工/制造费用/能耗均有不同程度下降, 单位成本从 2018 年 2.73 万元/吨降低至 2020 年 1.74 万元/吨。在单位成本下降下, 公司大/中小/小丝束毛利率也呈现稳步提升的趋势, 毛利率分别从 2018 年-15.8%/-9.4%/+9.4%提升至 21H1 的 38.4%/42.7%/79.5%。随着公司产能的进一步扩张, 我们判断单位成本有望进一步下降, 毛利率有望继续提升。
- **受益下游大客户快速扩产, 公司收入有望快速提升。**根据公司招股说明书, 公司下游客户较为集中, 21H1 前五大客户收入占比 83.1%, 其中精功系列占比最高, 达 50.9%。精功系列包括浙江精功同一控制下各公司, 含吉林宝旌、浙江宝旌炭材料有限公司 (原浙江精功碳纤维有限公司)、浙江精业新兴材料有限公司、绍兴宝旌复合材料有限公司。此外, 国兴新材料/吉林化纤也主要向吉林碳谷采购碳纤维原丝, 我们判断随着碳化环节企业的产能快速扩张, 有望带动吉林碳谷收入快速增长。

图表 91: 吉林碳谷吨成本结构 (万元/吨)


来源: 吉林碳谷招股说明书、中泰证券研究所

图表 92: 吉林碳谷大/中小/小丝束毛利率 (%)


来源: 吉林碳谷招股说明书、中泰证券研究所

图表 93: 21H1 吉林碳谷前五大客户销售情况

时间	编号	客户	销售品类	金额 (万元)	占比
21年1-6月	1	精功系列	12K、12S、25K	22701.7	50.9%
	2	恒神股份	25K、50K、碳丝3K	5082.2	11.4%
	3	国兴碳纤维	6K、12K	3271.2	7.3%
	4	宏发系列	25K、50K、碳丝3K	3271.2	7.3%
	5	吉研高科技纤维	1K、3K	2718.9	6.1%

来源: 吉林碳谷招股说明书、中泰证券研究所

六、风险提示

- **技术变革:** 碳纤维流程和工艺复杂, 若某些关键流程或者工艺发生技术变革, 导致整体生产效率提升或者成本下降, 可能导致企业间竞争力发生变化, 从而导致行业格局发生变化。
- **需求不及预期:** 全球碳纤维需求中, 风电/航空航天分别占比约 30%/15%。其中风电行业周期波动较大, 若风电装机不及预期, 可能导致碳纤维需求不及预期。此外, 航空航天领域需求受疫情影响较大, 若疫情反复, 导致航空航天需求不及预期, 也可能导致碳纤维需求不及预期。
- **产能投放过多:** 目前国内龙头企业在技术、工艺、成本方面不断走向成熟, 可能会大幅扩产, 导致行业产能投放过多。
- **行业价格大幅下滑:** 目前行业拟新增产能较多, 若产能集中/大幅扩产, 或需求不及预期, 可能导致短期供大于求, 导致行业价格大幅下滑。
- **原材料价格大幅波动:** 碳纤维原材料为丙烯腈, 若丙烯腈价格大幅波动, 可能导致碳纤维成本大幅上涨, 影响行业盈利。
- **市场空间测算偏差风险:** 市场空间等测算基于一定前提假设条件, 存在实际达不到的情况, 从而导致不及预期风险。
- **使用信息滞后或更新不及时风险:** 报告中使用的需求/产能扩张等相关信息, 存在信息滞后或更新不及时风险, 从而导致测算结果与实际情况有偏差。

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明:

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。